INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULO DE CONTROL BASADO EN LA TECNOLOGÍA AUTO START-STOP PARA EL AHORRO ENERGÉTICO DEL COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETAS DELIVERY

POSTULANTE: Roly Henrry Huaycho Chavez

TUTOR: Lic. Nelson Henry Muruchi Mamani

NIVEL TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO - BOLIVIA

JUNIO – 2026

DEDICATORIA

El presente Proyecto de Grado es dedicado a mi preciada Madre, la bendición más grande que mi vida pudo conocer, por todo el apoyo y dedicación que me brindó desde los primeros pasos de mi existencia.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto, por haberme dado salud y todo lo necesario para lograr mis objetivos.

A mi Madre, Matilde Chávez por ser el pilar fundamental para mi educación y formación tanto académica como de vida, por estar a mi lado en los momentos más memorables de mi existencia, por el amor, los consejos, valores y la motivación constante que me brindó para culminar mi carrera profesional.

A mis hermanos, por compartir momentos divertidos durante la elaboración del presente Proyecto de Grado.

INDICE DE CONTENIDOS

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1 Diagnóstico y Justificación 1

1.1.1 Diagnóstico 1

1.1.2 Justificación Técnica 1

1.1.3 Justificación Social 1

1.1.4 Justificación Económica 2

1.2 Planteamiento y formulación del problema técnico tecnológico 2

1.2.1 Planteamiento del Problema 2

1.2.2 Formulación de la pregunta de investigación 2

1.2.3 Representación gráfica del problema 3

1.3 Objetivos 3

1.3.1 Objetivo General 3

1.3.2 Objetivos Específicos 3

1.4 Enfoque metodológico 4

1.4.1 Enfoque mixto 4

1.4.2 Enfoque aplicado 4

CAPITILO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 5

2.1 Dinámica de la Movilidad Urbana 5

2.1.1 Servicios de entrega a domicilio (Delivery) 5

2.1.1.1 Funcionamiento y tipos del sistema de repartidor o Delivery 5

2.1.1.2 El Rol de las motocicletas en el servicio Delivery 6

2.2 Motor de combustión interna 6

2.2.1 Principios básicos sobre el funcionamiento de un motor de combustión interna 6

2.2.2 Motor de 2 tiempos.....7
2.2.3 Motor de dos tiempos en Fase de Ralentí 8
2.2.3.1 El Fenómeno del “Cortocircuito” (Short-circuiting) 9
2.2.3.2 Barrido Deficiente e inestabilidad de la Combustión 9
2.2.3.3 Dilución de la Mezcla y Lubricación.....9
2.3 Sistemas electrónicos.....10
2.3.1 Sensores.....11
2.3.2 Elementos de Procesamiento o Controladores.....11
2.3.3 Elementos de Visualización.....12
2.3.3.1 Indicadores simples (LEDs).....12
2.3.3.2 Display de Siete Segmentos.....12
2.3.3.3 Display LCD (Cristal Líquido).....12
2.3.3.4 Display OLED.....12
2.3.3.5 Matrices de LED.....12
2.3.3.6 Actuadores.....13
2.4 Microcontroladores.....13
2.4.1 Aplicaciones de los Microcontroladores.....17
2.4.1.1 Procesamiento de datos.....18
2.4.1.2 Líneas de Entrada/Salida 18
2.4.1.3 Consumo.....18
2.5 Almacenamiento y Ejecución del programa.....19
2.5.1 Ciclo de búsqueda de instrucciones. 19
2.5.2 Ciclo de ejecución de instrucciones.....20
2.6 Partes comunes a todos los microcontroladores 20
2.6.1 Arquitectura básica de un microcontrolador.....20
2.6.1.1 Arquitectura de Von Neumann.....20

2.6.1.2 Arquitectura Harvard de un microcontrolador 21
2.6.2 Procesador o CPU 22
2.6.2.1 CISC.....23
2.6.2.2 RISC.....23
2.6.2.3 SISC.....23
2.6.3 Memoria 23
2.6.4 Puertos de entrada y salida 24
2.7 Programación y Construcción de Algoritmos 24
2.7.1 Programa 25
2.7.2 Elementos fundamentales 25
2.7.3 Estructuras de control.....26
2.7.4 Algoritmos 28
3.1 Microcontrolador ESP32.....29
3.1.1 Breve historia y desarrollo 29
3.1.2 Características técnicas 30
3.2 Relevadores.....31
3.2.1 Características principales.....32
3.2.2 Usos comunes.....32
3.3 Componentes del Relé.....32
3.3.1 Bobina y armadura.....32
3.3.2 Contactos: NO y NC.....33
3.3.3 Números de Pin.....33
3.4 Configuración de Pines 34
3.4.1 Identificación de pines.....34
3.4.2 Disposición de pines.....35
3.5 Principio de funcionamiento del Relé.....36

3.5.1 Acción de conmutación 37
3.5.2 Aislamiento eléctrico 38
3.6 Diodo rectificador 1n4007 38
3.6.1 Características eléctricas principales 39
3.6.2 Caída de Voltaje y Fugas 39
3.6.3 Pinout de Diodo 1N4007 39
3.7 Transistor 2N2222 40
3.7.1 Características principales del Transistor 2N2222 40
3.7.2 Usos del Transistor 2N2222 41
3.7.2.1 Amplificación de señal 41
3.7.2.2 Conmutación de Circuitos 41
3.7.2.3 Osciladores y Generadores de Frecuencia 41
3.7.2.4 Reguladores de Voltaje 41
3.7.2.5 Puentes H para control de motores 41
3.7.3 Componentes del transistor 2N2222 y su funcionamiento. 41
3.7.4 Ventajas del Transistor 2N2222 42
3.8 Circuito PC817 42
3.8.1 Descripción del circuito PC817 42
3.8.2 Funcionamiento del optoacoplador PC817 42
3.8.3 Aplicaciones del optoacoplador PC817 43
3.8.3.1 Fuentes de alimentación conmutadas 43
3.8.3.2 Transmisión de señal aislada 43
3.8.3.3 Control de Motores 43
3.8.3.4 Interfaz aislada para microcontroladores 43
3.8.3.5 Aislamiento de señal en equipos de audio 43
3.8.3.6 Dispositivos médicos 44

3.8.3.7 Comunicación de datos aislada 44
3.8.3.8 Sistemas de gestión de baterías 44
3.8.4 Características del optoacoplador PC817 44
3.9 Resistencia eléctrica 46
3.9.1 Funcionamiento de una Resistencia eléctrica 46
3.10 Módulo LM2596 47
3.10.1 Principio de funcionamiento 47
3.10.2 El ciclo de trabajo (Duty Cycle) 48
3.10.3 Componentes de la Placa 48

CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DE PROBLEMA 49
3.1 Análisis del entorno de trabajo y los tiempos de ralentí de las motocicletas para las rutas típicas del servicio de Delivery en zonas urbanas. 49
3.1.1 Centros comerciales en la ciudad de El Alto 49
3.1.1.1 Centro Comercial Gran Plaza (Ciudad Satélite) 49
3.1.1.2 Cielo Mall (Cruce Viacha) 49
3.1.1.3 La jungla (calle 3 de la ceja) 49
3.1.1.4 Multicine El Alto (Zona Rio Seco) 50
3.1.2 Servicios Delivery con dificultad de tráfico urbano 50
3.1.3 Datos generales sobre los servicios Delivery en la ciudad de El Alto 50
3.1.4 Pruebas de ruta en condiciones de tráfico urbano dentro del servicio 51
3.1.4.1 Primer día de servicio 52
3.1.4.2 Segundo día de servicio 53
3.1.4.3 Tercer día de servicio 54
3.1.4.4 Cuarto día de servicio 55
3.1.4.5 Quinto día de servicio 55

3.1.5 Estimación del consumo de combustible en Ralentí 56
3.1.6 Calculo del combustible desperdiciado 57
3.2 Desarrollo del circuito electrónico para el apagado y encendido automático del motor usando el software Proteus. 59
3.2.1 Organización y diagrama del circuito Start – Stop. 63
3.2.2 Diseño del circuito en PCB de Proteus 64
3.2.3 Vista en 3D de la placa diseñada. 65
3.2.4 Pseudocódigo para el funcionamiento del circuito. 67
3.2.5 Código de programa para el funcionamiento del circuito. 70
3.3 Selección y armado de los componentes de hardware adecuados para el módulo. 73
3.4 Incorporación de un accesorio de seguridad en el arranque de la motocicleta a través de una huella digital. 75
3.4.1 Diseño del circuito para el lector de huella digital R307 77
3.5 Proceso de instalación del módulo de control en la motocicleta seleccionada ... 78
3.5.1 Circuito de señal de Embrague 79
3.5.2 Circuito de señal de Freno 79
3.5.3 Circuito de señal de posición Neutro 79
3.5.4 Circuito de señal de posición 1ra marcha 80
3.6 Costos Totales del Proyecto 85
3.6.1 Costo de los materiales 85
3.6.2 Costo de Inversión Total 86
3.6.3 Cálculo de la Proyección del ahorro económico Anual 86
3.6.4 Relación Beneficio - Costo del Proyecto 87

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88
4.1 Conclusiones 88
4.2 Recomendaciones 89
BIBLIOGRAFIA 90
ANEXOS 92

ÍNDICE DE FIGURAS

Imagen 1. Representación gráfica del problema de investigación 3
Imagen 2. Fase de Admisión y Compresión, ciclo Otto de dos tiempos.....7
Imagen 3. Fase de Expansión y Escape de gases, ciclo Otto de dos tiempos.....8
Imagen 4. Estructura de un sistema electrónico básico.....10
Imagen 5. Aplicaciones de microcontroladores en un automóvil.....14
Imagen 6. Microcontrolador.....16
Imagen 7. Arquitectura de un microcontrolador Von Neumann 21
Imagen 8. Arquitectura de un microcontrolador Harvard.....22
Imagen 9. Diagrama de flujo de un algoritmo. 28
Imagen 10. Disposición de pines de un Relé.....35
Imagen 11. Disposición de pines de un Relé de placa 36
Imagen 12. Diagrama de pines de Diodo 1n4007.....40
Imagen 13. Diagrama del circuito PC817 44
Imagen 14. Obtención de información de personal de Delivery. 51
Imagen 15. Motocicleta seleccionada marca Trueno TR200XB 200 cc. 52
Imagen 16: Vista del inicio del Software Proteus. 59
Imagen 17: Icono para iniciar el desarrollo de un nuevo proyecto. 60
Imagen 18: Ventana para el diseño libre del circuito en Proteus. 60
Imagen 19: Plantilla para la selección de componentes en Proteus. 61
Imagen 20: Diagrama y descripción del diodo rectificador 1N4007. 61
Imagen 21: Diagrama y descripción del transistor 2N2222. 62
Imagen 22: Diagrama y descripción de los relés 5V y 12V. 62
Imagen 23: Diagrama y descripción del Optoacoplador PC817. 63
Imagen 24: Diagrama y representación de los componentes del circuito Start - Stop63
Imagen 25: Icono de PCB de Proteus. 64

Imagen 26: Pre visualización del componente para el PCB de Proteus.....64
Imagen 27: Diseño del circuito en PCB de Proteus. 65
Imagen 28: Vista en 3D de la placa diseñada en Proteus.....65
Imagen 29: Vista en 3D superior de la placa diseñada. 66
Imagen 30: Vista en 3D trasera de la placa diseñada.....66
Imagen 31: Materiales para el armado del módulo Start – Stop. 74
Imagen 32: Placa sumergida en Cloruro Férrico. 74
Imagen 33: Proceso de circuito impreso terminado. 74
Imagen 34: Proceso de ensamblado de los componentes del módulo. 75
Imagen 35: Proceso de ensamblado de los componentes del módulo terminado.....75
Imagen 36: Lector de huella digital R307. 76
Imagen 37: Diseño del circuito para el Lector de huella digital R307. 77
Imagen 38: Ubicación del dispositivo Lector de huella R307 en el manillar. 78
Imagen 39: Circuito de señal de Embrague.....79
Imagen 40: Circuito de señal de Embrague.....79
Imagen 41: Circuito de señal de Neutro. 79
Imagen 42: Circuito de señal de posición 1ra marcha. 80
Imagen 43: Identificación de señal de la posición de la caja en Neutro. 80
Imagen 44: Identificación del cable con la señal para la posición Neutro. 81
Imagen 45: Identificación de la señal para la posición de 1ra marcha. 81
Imagen 46: Identificación de los cables del selector de marchas.....82
Imagen 47: Acondicionado del cableado de la motocicleta.....82
Imagen 48: Conexión de cables a tierra. 83
Imagen 49: Conexión de terminales del módulo Start & Stop. 83
Imagen 50: Ensamblado de caja protectora del módulo. 84
Imagen 51: Vista del módulo con la carcasa protectora. 84

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Comparación de problemas de ralentí para motores de 2 tiempos. 10

Tabla 2. Diferencias entre ESP32 y otras placas de desarrollo. 30

Tabla 3. Acción de conmutación de un Relé 38

Tabla 4. Tipos de motocicletas usadas en el servicio Delivery. 51

Tabla 5. Datos obtenidos en el primer día de servicio como repartidor.....52

Tabla 6. Datos obtenidos en el segundo día de servicio como repartidor 53

Tabla 7. Datos obtenidos en el tercer día de servicio como repartidor.....54

Tabla 8. Datos obtenidos en el cuarto día de servicio como repartidor.....55

Tabla 9. Datos obtenidos en el quinto día de servicio como repartidor 56

Tabla 10. Tiempo promedio de parada y viajes completos 57

Tabla 11: Costo de los materiales del módulo Start – Stop. 85

Tabla 12: Costo de Inversión total 86

RESUMEN

El presente proyecto de grado propone la implementación de un módulo de control basado en la tecnología *Auto Start & Stop* para motocicletas del sector *delivery*, a través del arranque y parada automático del motor. El objetivo principal es el ahorro energético del combustible, ayudando, además, a la reducción de las emisiones contaminantes en un sector que ha crecido exponencialmente debido al comercio electrónico. La propuesta aborda el problema del consumo ineficiente de combustible durante el estado de ralentí en semáforos y paradas prolongadas, situaciones comunes en la dinámica urbana. Además del desarrollo electrónico, la investigación analiza los retos técnicos de adaptación en motores de baja y media cilindrada y el impacto económico positivo para el usuario final.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado propone el diseño e implementación de un módulo de control basado en una tecnología cada vez más emergente en vehículos nuevos, denominado Auto Start & Stop o sistema de Arranque y Parada Automático, con el propósito de optimizar el consumo de combustible y reducción de emisiones contaminantes en motocicletas destinadas al servicio de delivery.

En la última década, el crecimiento del comercio electrónico y los servicios de mensajería han transformado la dinámica urbana, posicionando a las motocicletas como la herramienta principal del sector de entregas rápidas o delivery. No obstante, este auge ha traído consigo un incremento significativo en el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases contaminantes. En el contexto operativo de un repartidor, una fracción considerable del tiempo de ruta se consume en situaciones de tráfico denso, semáforos o durante la espera de pedidos fuera de los establecimientos. En estos intervalos, el motor permanece en estado de ralentí (*idle*), consumiendo combustible sin generar desplazamiento y aumentando el desgaste mecánico innecesario.

Esta tecnología permite el apagado automático del motor cuando el vehículo detecta una parada prolongada y su encendido instantáneo al accionar el acelerador o el embrague, eliminando el consumo de combustible en momentos de inactividad.

A diferencia de los sistemas convencionales presentes en automóviles, la adaptación de esta tecnología en motocicletas de baja y media cilindrada, que son comunes en el sector delivery, presenta retos técnicos particulares, como la gestión de la carga de la batería y la respuesta del sistema de arranque. Por tal motivo, el proyecto no solo se enfoca en el desarrollo electrónico del módulo, sino también en el análisis del impacto económico para el usuario, quien verá una reducción directa en sus costos operativos diarios.

Finalmente, la optimización del combustible no solo beneficia la economía del conductor, sino que se alinea con las normativas ambientales internacionales que buscan reducir la huella de carbono en las zonas metropolitanas.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnóstico y Justificación

1.1.1 Diagnóstico

El proceso operativo de las motocicletas que brindan el servicio de delivery o repartidor, se caracteriza por una discontinuidad en su ciclo de trabajo, debido a constantes paradas críticas originadas por factores de tráfico urbano como la densa congestión vehicular y el tiempo de demora en semáforos continuos. Durante estas interrupciones, el motor permanece funcionando en régimen de ralentí, un estado estacionario en el cual el sistema de carburación continúa dosificando y consumiendo combustible. En consecuencia, se produce un fenómeno de ineficiencia energética severa donde la energía producida se disipa exclusivamente en forma de calor y gases de escape sin generar trabajo mecánico útil ni distancia recorrida.

Desde la perspectiva operativa y económica, este consumo ineficiente del combustible afecta directamente la estructura de costos por entrega a largo plazo, obligando al motociclista a realizar cargas de combustible más frecuentes, reduciendo la autonomía del mismo.

1.1.2 Justificación Técnica

La justificación técnica del presente trabajo reside en la proporción de información técnica útil y relevante para la viabilidad de adaptar componentes electrónicos como microcontroladores a mecánicas convencionales, cerrando la brecha tecnológica entre motocicletas económicas y de media o alta gama.

1.1.3 Justificación Social

La implementación de un módulo de control para la optimización de combustible en motocicletas del servicio Delivery pretende brindar e incrementar el grado de conocimiento en los conductores que realizan este tipo de servicios, a fin de que los mismos puedan ser conscientes sobre la importancia del ahorro de combustible y los costos operativos significativos.

1.1.4 Justificación Económica

La justificación económica del presente proyecto reside en el ahorro económico directo para el bolsillo del repartidor, quien suele ser un trabajador independiente que asume sus propios costos operativos, los cuales pueden ser afectados negativamente si no se realiza una gestión adecuada de los recursos disponibles.

1.2 Planteamiento y formulación del problema técnico tecnológico

1.2.1 Planteamiento del Problema

En la actualidad, las ciudades enfrentan un crecimiento acelerado del servicio de delivery, impulsado por la digitalización de la economía. Esto ha convertido a la motocicleta en el vehículo predominante debido a su agilidad y bajo costo operativo. Sin embargo, el entorno urbano presenta retos críticos principalmente en semáforos de larga duración y congestión vehicular severa.

El problema central radica en el estado de ralentí del motor. Durante las paradas constantes, el motor de la motocicleta permanece encendido sin generar desplazamiento. Se estima que un motor en ralentí consume entre 0.5 y 1.0 litros por hora (dependiendo de la cilindrada), lo cual representa un gasto acumulado significativo para el trabajador de delivery al final del mes. Asimismo, el motor encendido sin flujo de aire frontal (en motos enfriadas por aire) aumenta la temperatura interna, acelerando la degradación del aceite lubricante y reduciendo la vida útil de los componentes internos.

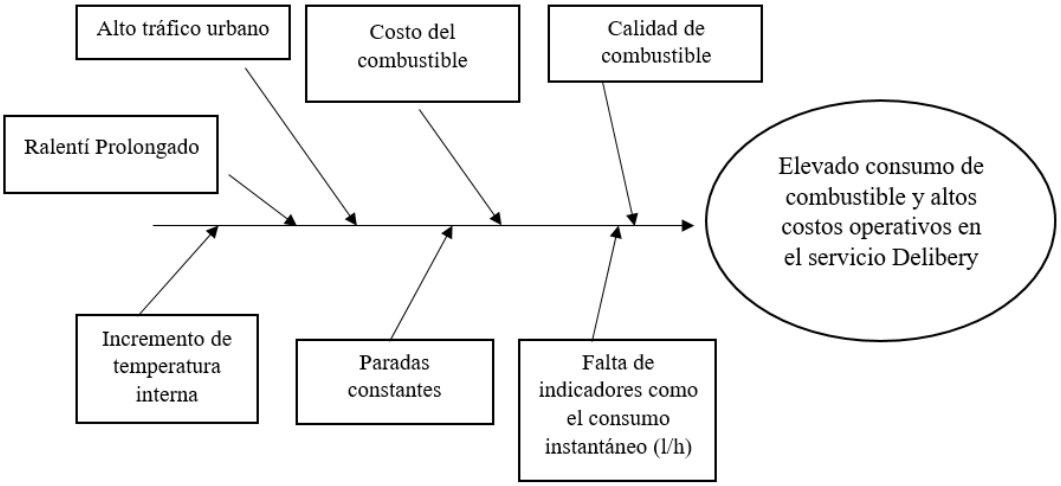
1.2.2 Formulación de la pregunta de investigación

En función a los detalles expuestos en líneas y subtítulos precedentes, se obtiene la siguiente pregunta de investigación.

¿Qué alternativa tecnológica puede contribuir al ahorro energético de combustible para motocicletas que se utilizan en el servicio de Delivery?

1.2.3 Representación gráfica del problema

Imagen 1. Representación gráfica del problema de investigación



Nota: Elaboración Propia. 2026.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Implementar un módulo de control electrónico basado en la tecnología Auto Start – Stop, mediante el uso de un microcontrolador y relés para el ahorro energético del combustible en motocicletas dedicadas al servicio de delivery.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Analizar el entorno de trabajo y los tiempos de ralentí de las motocicletas para las rutas típicas del servicio de delivery en zonas urbanas.
- Desarrollar el circuito electrónico y el algoritmo para gestionar el apagado y encendido automático del motor usando el software Proteus y Arduino Ide.
- Seleccionar los componentes de hardware adecuados para la implementación del módulo.
- Instalar el módulo de control en la motocicleta seleccionada y realizar pruebas de funcionamiento.
- Analizar los costos y la utilidad del proyecto.

1.4 Enfoque metodológico

1.4.1 Enfoque mixto

La presente investigación del trabajo de grado corresponde a un enfoque mixto tanto cualitativo como cuantitativo. Cualitativo debido a las descripciones de los componentes a ser utilizados en el proceso de diseño y construcción del software de procesamiento de datos. Cuantitativo debido a las mediciones y pruebas de funcionamiento que se realizarán en el proceso.

Una investigación con enfoque cuantitativo se caracteriza por recolectar y analizar datos o información para describir, explicar y predecir fenómenos. Se utilizan instrumentos como encuestas, pruebas y escalas estandarizadas para obtener datos que puedan ser medidos y cuantificados.

Por otro lado, un enfoque cuantitativo en el proyecto de investigación en un método para estudiar fenómenos mediante la medición numérica y análisis estadístico.

1.4.2 Enfoque aplicado

El enfoque aplicado de una investigación es aquella destinada a la exploración sistemática y organizada que se centra en resolver problemas específicos del mundo real o en mejorar prácticas, productos y servicios. A diferencia de la investigación básica, que busca ampliar el conocimiento en general, la investigación aplicada toma conocimientos existentes y los emplea para encontrar soluciones prácticas a retos concretos.

El propósito principal de la investigación aplicada es generar ideas y soluciones que tengan un impacto directo y tangible. Se enfoca en cerrar la brecha entre teoría y práctica, aplicando conocimientos en contextos reales para abordar desafíos específicos, tomar decisiones informadas y fomentar la innovación en distintos campos.

CAPITILO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 Dinámica de la Movilidad Urbana

El uso de una motocicleta se posiciona como una solución de movilidad urbana eficiente al reducir los tiempos y distancia de desplazamiento, lidiar la congestión del tráfico y simplificar el estacionamiento. Su dinámica se caracteriza por una alta agilidad y ocupación espacial reducida, permitiendo un flujo constante en entornos densos, a menudo impulsado por la necesidad de rapidez en ciudades con infraestructuras colapsadas.

2.1.1 Servicios de entrega a domicilio (Delivery)

Un servicio de entrega a domicilio o Delivery es un modelo de negocio que consiste en transportar productos desde el lugar de venta o producción hasta la puerta del comprador o consumidor.

Aunque tradicionalmente se asociaba casi en exclusiva con la comida rápida como pizzas, hamburguesas, pollo, etc., hoy en día se ha transformado radicalmente gracias a la tecnología, abarcando prácticamente cualquier sector.

2.1.1.1 Funcionamiento y tipos del sistema de repartidor o Delivery

El proceso actual se divide generalmente en las siguientes partes: El cliente que realiza el pedido y el pago a través de una aplicación móvil, página web o llamada telefónica, luego se encuentra el comercio, que Recibe la orden, prepara el producto y lo empaqueta adecuadamente para el viaje. Finalmente, el repartidor recoge el producto y lo transporta hasta la ubicación exacta del usuario.

Respecto a los tipos de estos servicios, por una parte, el mismo negocio (por ejemplo, una tienda de comida rápida o una farmacia) cuenta con su propio personal y vehículos para hacer los repartos. Luego están las empresas tecnológicas como PedidosYa, Uber Eats, Yango, etc. Que conectan a miles de locales o comercios con una red de repartidores independientes.

2.1.1.2 El Rol de las motocicletas en el servicio Delivery

En la mayoría de las ciudades de Latinoamérica y el mundo, la motocicleta es el vehículo rey del servicio delivery o entrega rápida. Esto se debe a ventajas importantes como agilidad urbana, dado que permite la movilidad en el tráfico pesado y los embotellamientos con mayor facilidad que un automóvil. Son económicos por el costo de adquisición y mantenimiento.

Finalmente, la velocidad de entrega, ya que garantiza tiempos de espera más cortos, algo vital cuando se transportan alimentos calientes o productos de urgencia.

Debido al uso intensivo de estos vehículos en entornos urbanos como paradas constantes que son causados por los semáforos, tráfico, espera de pedidos, etc., la eficiencia en el consumo de combustible y la reducción de emisiones se han convertido en focos principales de innovación tecnológica para este sector.

2.2 Motor de combustión interna

2.2.1 Principios básicos sobre el funcionamiento de un motor de combustión interna

La finalidad de un motor es la de realizar un trabajo lo más eficazmente posible, para eso varias personas idearon el motor de combustión interna que remplazaría a la máquina de vapor, de esta manera optimizarían el mundo del motor.

En el caso de los motores de combustión interna, el trabajo a realizar se consigue gracias a una explosión, esa explosión se consigue gracias a la energía interna del combustible que se enciende.

Todo combustible tiene una energía interna que puede ser transformada en trabajo, entonces, en los motores de combustión interna, la energía utilizada para que el motor realice un trabajo es la energía interna del combustible.

Esta energía interna se manifiesta con un aumento de la presión y de la temperatura (explosión), que es lo que realizará un trabajo.

2.2.2 Motor de 2 tiempos

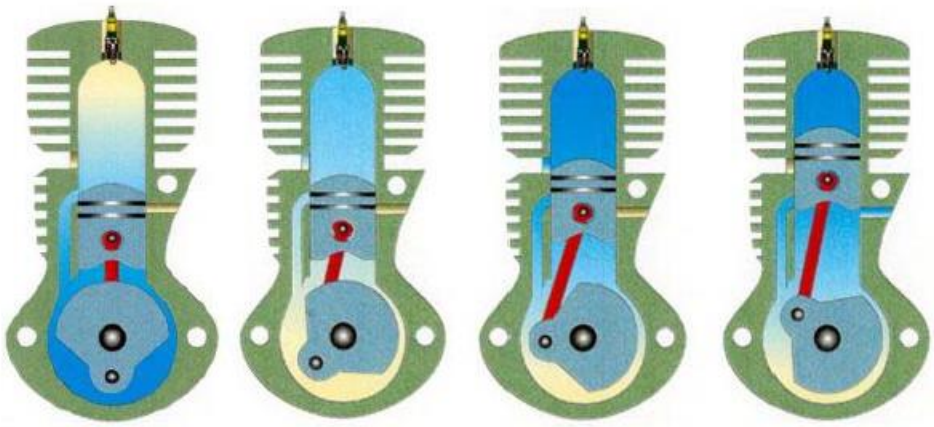
El motor de dos tiempos fue el primer motor de combustión interna que se construyó. La fabricación, mantenimiento y funcionamiento es mucho más sencillo que el motor de cuatro tiempos, a continuación, explicaremos sus partes básicas y el ciclo de funcionamiento.

En principio, el contenido se basa en el Ciclo Otto de dos (2) tiempos, como se expone a continuación:

1er tiempo Admisión – Compresión

Cuando el pistón está en el punto más bajo, es decir en el Punto Muerto Inferior (PMI), empieza el proceso de admisión. La lumbrera de admisión deja pasar el carburante (aire y combustible) hacia el cilindro. Una vez aspirado el carburante el pistón va ascendiendo mientras comprime la mezcla.

Imagen 2. Fase de Admisión y Compresión, ciclo Otto de dos tiempos



Nota: Adaptado de Martinez A, Motores de Combustión Interna.

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Motores%20de%20combusti%C3%B3n%20interna.pdf

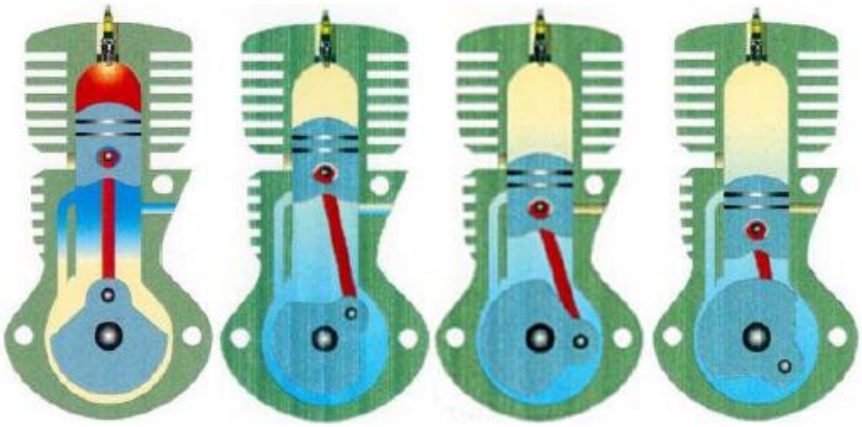
2do tiempo Expansión – Escape de gases

En el momento que el pistón está en el punto más alto, es decir, el Punto Muerto Superior (PMS), la bujía (en caso del ciclo Otto) hace saltar una chispa que enciende la mezcla, incrementando la presión en el cilindro y hace desplazar al pistón hacia abajo. Cuando

está a la altura de la lumbrera de escape, la propia presión de los gases tiende a salir del cilindro, dejando al cilindro vacío para volver a empezar un nuevo ciclo.

Este tipo de motor hace un trabajo en cada revolución, es decir una explosión en cada vuelta del cigüeñal. Esto crea una mayor potencia frente a los motores de cuatro tiempos que hacen una explosión cada dos vueltas del motor. También, el motor de dos tiempos incorpora menos piezas móviles como las válvulas, levas, árbol de levas, etc, y su funcionamiento es más sencillo.

Imagen 3. Fase de Expansión y Escape de gases, ciclo Otto de dos tiempos



Nota: Adaptado de Martinez A, Motores de Combustión Interna.

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Motores%20de%20combusti%C3%B3n%20interna.pdf

2.2.3 Motor de dos tiempos en Fase de Ralentí

En un motor de dos tiempos, la fase de ralentí es un estado de extrema ineficiencia termodinámica. A diferencia de un motor de cuatro tiempos, que tiene válvulas mecánicas para sellar la cámara, el motor de 2 tiempos depende de la dinámica de presiones y velocidades de los gases, la cual es muy pobre a bajas revoluciones.

Lo que sucede técnicamente se puede resumir en los siguientes fenómenos críticos:

2.2.3.1 El Fenómeno del “Cortocircuito” (Short-circuiting)

En el ciclo de dos tiempos, la transferencia de mezcla fresca (aire/gasolina) hacia el cilindro ocurre al mismo tiempo que los gases quemados están saliendo por el escape. Como el motor gira despacio en fase ralentí, la velocidad de los gases es baja. Esto permite que una parte considerable de la mezcla fresca escape directamente por el conducto de escape antes de que esta se cierre. (Blair, 1996).

Lo anteriormente descrito indica que se está tirando combustible líquido al medio ambiente sin que llegue a quemarse, lo que incrementa el consumo específico.

2.2.3.2 Barrido Deficiente e inestabilidad de la Combustión

Para que el motor funcione bien, el cilindro debe barrer los gases viejos para dejar espacio a los nuevos. En ralentí, la presión en el cárter es insuficiente para empujar lo gases quemados hacia afuera con fuerza. Esto provoca que muchos gases residuales se queden atrapados en la cámara.

Los gases quemados diluyen la mezcla fresca tanto que, a veces, la bujía no logra encenderla. El motor falla un ciclo y solo enciende en el siguiente cuando hay suficiente mezcla acumulada, es por eso que los motores de 2 tiempos presentan un sonido característico en Ralentí. (Blair, 1996).

2.2.3.3 Dilución de la Mezcla y Lubricación

Los motores de 2 tiempos dependen del flujo de mezcla ara lubricar los rodamientos del cigüeñal y las paredes del cilindro.

Al estar en ralentí con la mariposa casi cerrada, el flujo de mezcla es mínimo. Aunque las cargas mecánicas son bajas, la eficiencia de la lubricación disminuye, y si el ralentí es muy prolongado, puede existir acumulación de aceite no quemado en la bujía. (Blair, 1996).

En la Tabla 1, se muestra un ejemplo y resumen de las condiciones bajo las cuales se somete un motor de 2 tiempos cuando se encuentra en ralentí.

Con lo expuesto anteriormente, podemos identificar ciertos problemas asociados al funcionamiento del motor de una motocicleta cuando ésta se encuentra en ralentí, lo cual es muy común para motocicletas que se dedican al servicio Delivery, más aún, cuando

sus rutas contemplan paradas prolongadas en semáforos o congestionamientos vehiculares.

Tabla 1. Comparación de problemas de ralentí para motores de 2 tiempos.

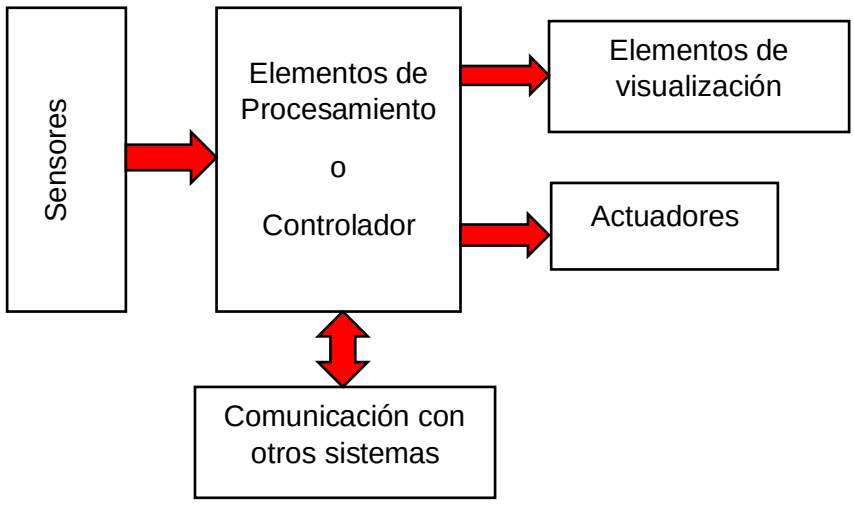
Problema en Ralentí	**Impacto**	**Justificación de la Tecnología Star-Stop**
Cortocircuito	Desperdicio masivo de combustible.	Eliminar el flujo de combustible en paradas (semáforos, tráfico)
Combustión Incompleta	Emisiones de hidrocarburos muy altas.	Reducción del impacto ambiental urbano.
Barrido pobre	Mayor temperatura residual en la cabeza del pistón.	Evitar el estrés térmico innecesario en el motor detenido.

Nota: Elaboración propia. 2026.

2.3 Sistemas electrónicos

La electrónica ha evolucionado de manera sorprendente en los últimos años, tanto que actualmente no es posible concebir la vida sin los sistemas electrónicos. Los sistemas electrónicos son parte fundamental en el trabajo de las personas, proporcionan entretenimiento y facilitan las actividades en la vida cotidiana.

Imagen 4. Estructura de un sistema electrónico básico



Nota: Adaptación de controlesdigitales.com

2.3.1 Sensores

Un sistema recibe las peticiones de los usuarios o conoce lo que ocurre en su entorno por medio de los sensores. Los sensores son dispositivos electrónicos que se encargan de acondicionar diferentes tipos de información a un formato conocido por los elementos de procesamiento. (F. Martinez, 2011).

Descrito de otra forma los sensores son como los ojos y oídos de la electrónica. Son dispositivos que detectan estímulos del entorno físico (como luz, temperatura o presión) y los convierte en señales eléctricas. Esto permite que los sistemas, microcontroladores o computadoras procesen la información y ejecuten acciones de manera automática.

2.3.2 Elementos de Procesamiento o Controladores

Los elementos de procesamiento o controladores son el cerebro de un sistema electrónico. Se encargan de recibir datos, tomar decisiones y emitir órdenes según un programa establecido. Su función principal es coordinar a todos los demás componentes (como sensores y actuadores) para que el sistema funcione correctamente.

Los controladores más comunes se dividen en tres tipos principales:

En primer lugar, se encuentran los Microcontroladores, que son circuitos integrados que incluyen una CPU, memoria y periféricos de entrada/salida en un solo chip. Están diseñados para ejecutar una tarea específica y repetitiva. Son la base de la electrónica de consumo y la robótica, como el uso del Arduino por ejemplo.

Por otro lado, se encuentran los Microprocesadores, los cuales son circuitos integrados de procesamiento más potentes que requieren componentes externos como una memoria RAM o almacenamiento para funcionar. Se utilizan en sistemas complejos que requieren gran capacidad de cálculo, como computadoras personales, servidores o consolas de videojuegos.

Finalmente, en esta clasificación se encuentran los Arreglos de puertas programables en campo o también conocidos como FPGA. A diferencia de los anteriores, su estructura interna de hardware puede ser modificada y programada por el usuario después de su fabricación. Se utilizan en aplicaciones que requieren procesamiento de datos muy alta velocidad y en tiempo real.

2.3.3 Elementos de Visualización

Los elementos de visualización son los componentes encargados de convertir las señales eléctricas en información visual comprensible para el usuario. Son la interfaz de salida que permite ver qué está pasando dentro del sistema o qué decisiones está tomando el controlador.

Se clasifican principalmente por su complejidad y la forma en que presentan los datos. A continuación, se indican los tipos de elementos para la visualización como ejemplos:

2.3.3.1 Indicadores simples (LEDs).

Son diodos emisores de luz, indican estados binarios (encendido/apagado, error/ok). Y consumen muy poca energía.

2.3.3.2 Display de Siete Segmentos.

Formados por siete (7) LEDs dispuestos en forma de “8”, se usan para mostrar números y algunas letras básicas. Son comunes en relojes digitales y contadores.

2.3.3.3 Display LCD (Cristal Líquido).

Para este caso se pueden presentar dos tipos, los alfanuméricos que muestran caracteres predefinidos como letras y números en filas. También se tienen los del tipo Gráficos, que permiten dibujar formas y figuras mediante pixeles. Ambos tipos son de bajo consumo eléctrico y buena legibilidad bajo luz solar.

2.3.3.4 Display OLED

Emiten su propia luz, puesto que no requieren de retroiluminación. Ofrecen contrastes muy altos y negros perfectos. Son delgados y pueden ser flexibles.

2.3.3.5 Matrices de LED

Son cuadrículas de LEDs que permiten mostrar texto en movimiento o íconos simples, ideales para letreros informativos o publicidad simple.

2.3.3.6 Actuadores

Existen diferentes tipos de actuadores, entre los que podemos destacar son los siguientes:

Actuadores electromagnéticos

Relés (Relays). Funcionan como interruptores controlados eléctricamente. Permiten que un circuito de bajo voltaje como un Arduino controle uno de alto voltaje, como un foco o bombilla de casa.

Solenoides. Producen un movimiento lineal corto y rápido. Se usan en cerraduras electrónicas o válvulas de agua.

Actuadores Térmicos y Lumínicos

En esta clasificación se encuentran actuadores como las Resistencias calefactoras, los cuales convierten la electricidad en calor. Se pueden encontrar en hornos o sistemas de climatización.

Actuadores acústicos

La clasificación hace referencia a actuadores como los Buzzers o Zumbadores, que generan pitidos de advertencia o tonos simples.

Actuadores como los Altavoces reproducen sonidos complejos o voz sintetizada a partir de señales analógicas.

2.4 Microcontroladores

Los electrodomésticos como lavadoras, televisores, aparatos de música, etc. Incorporan numerosos microcontroladores. Igualmente, los sistemas de supervisión, vigilancia y alarma en los edificios utilizan estos componentes para optimizar el rendimiento de sus procesos. (Estévez, 2021).

Los microcontroladores ofrecen la única solución práctica a muchos problemas de diversos campos, entre ellos:

- Periféricos y dispositivos auxiliares de los computadores.
- Electrodomésticos.

- Aparatos portátiles y de bolsillo (tarjetas, monederos, teléfonos, etc).
- Máquinas expendedoras y juguetería.
- Instrumentación.
- Industria de automoción.
- Control industrial y robótica.
- Electromedicina.
- Sistema de navegación espacial.
- Sistemas de seguridad y alarma.

Una de las principales ventajas de los sistemas programables es su flexibilidad, la que permite actualizar el funcionamiento de un sistema mediante el cambio del programa, sin tener que volver a diseñar el hardware. Esta flexibilidad es muy importante, al permitir que los productos se actualicen con facilidad y economía.

Imagen 5. Aplicaciones de microcontroladores en un automóvil



Nota: Adaptado de Estévez. (2021). Microprocesadores y microcontroladores. https://bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007282.pdf

A continuación, se explica como ejemplo la caracterización sobre cómo se vinculan, y en qué se diferencian un controlador y un microcontrolador. El controlador que regula el

funcionamiento de un horno dispone de un sensor que mide constantemente su temperatura interna y, cuando ésta traspasa los límites prefijados, genera las señales adecuadas que accionan los efectores que intentan llevar el valor de la temperatura dentro del rango estipulado.

En la actualidad, todos los elementos del controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el nombre de microcontrolador, que consiste en un sencillo pero completo computador, contenido en el corazón, es decir un chip, de un circuito integrado.

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. (Estévez, 2021).

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes:

- Procesador o CPU.
- Memoria RAM para contener los datos.
- Memoria para el programa tipo ROM, PROM, EPROM.
- Líneas de entrada y salida (E/S) para comunicarse con el exterior.
- Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, puertas serie y paralelo, ADC: Conversores analógico/digital, DAC: conversores digital/analógico, etc.)
- Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema.

Los productos que para su regulación incorpora un microcontrolador, disponen de las siguientes ventajas:

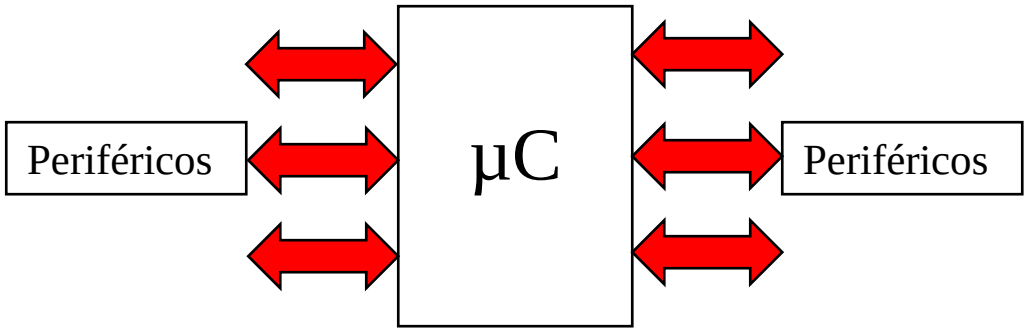
- Aumento de prestaciones. Un mayor control sobre un determinado elemento representa una mejora considerable.
- Aumento de la fiabilidad. El microcontrolador reemplaza a un elevado número de elementos, disminuye el riesgo de averías y requiere menos ajustes.
- Reducción del tamaño en el producto acabado. La integración del microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y el stock.

- Mayor flexibilidad. Las características de control están programadas, por lo que su modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones.

En el problema del proyecto propuesto, es bueno recordar que la solución planteada con microcontroladores permite mayor flexibilidad, ya que prevé algunas entradas y salidas extras que posibilitarán controlar otros dispositivos, como son los cargadores automáticos de piezas, la descarga de productos automatizada o trabajar en forma autónoma hasta una cantidad determinada de piezas. Logrando lo propuesto, simplemente actualizando el programa y conectando algunos transistores o relés.

Un microcontrolador es un sistema cerrado que contiene un computador completo y de prestaciones limitadas que no se pueden modificar, tal como se observa en la siguiente imagen.

Imagen 6. Microcontrolador



Nota: Adaptado de Estévez. (2021). Microprocesadores y microcontroladores. https://bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007282.pdf

Todas las partes del computador están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos.

Decidirse por construir el sistema con el microprocesador o utilizar, directamente, el microcontrolador dependerá de la economía. Si el microcontrolador (µC) está limitado por su propia CPU, es necesario elegir un microprocesador (µP) potente y añadir los buffers, drivers, decodificadores y memorias pertinentes. Generalmente, salvo que la aplicación exija grandes prestaciones, el microcontrolador es una solución válida, con la ventaja de que reduce el espacio y el hardware.

En la práctica, cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del diseño es la selección del microcontrolador a utilizar.

Para resolver nuestro problema, es necesario determinar la cantidad de entradas y salidas vinculadas con el proceso, así como otros elementos necesarios para la determinación de posiciones, acciones del operario y protecciones. También es necesario evaluar posibles expansiones, de acuerdo a las tareas a realizar; y considerar la memoria, tanto RAM como ROM. Todo esto para determinar y caracterizar al microcontrolador más adecuado para nuestra situación problemática y buscar el que se adapte mejor a dicha situación, tanto técnica como económicamente.

2.4.1 Aplicaciones de los Microcontroladores

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su fiabilidad y disminuir el consumo.

Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más importante sea entre microcontroladores de 4, 8, 16 o 32 bits. Aunque las prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 4 y 8 bits, la realidad es que los microcontroladores de 8 bits dominan el mercado y los de 4 bits se resisten a desaparecer. La razón de esta tendencia es que los microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para la gran mayoría de las aplicaciones, lo que hace absurdo emplear micros más potentes y, consecuentemente, más caros. (Estévez, 2021).

Uno de los sectores que más demanda le tiene al mercado del microcontrolador es el mercado automovilístico. De hecho, algunas de las familias de microcontroladores actuales se desarrollaron pensando en este sector, siendo modificadas posteriormente para adaptarse a sistemas más genéricos.

El mercado del automóvil es, además, uno de los más exigentes: los componentes electrónicos deben operar con condiciones extremas de vibración, choques, ruido, etc. y

seguir siendo fiables, ya que el fallo de cualquier componente en un automóvil puede ser el origen de un accidente.

Los modernos microcontroladores de 32 bits también van afianzando sus posiciones en el mercado. Las áreas más interesadas en ellos son las del procesamiento de imágenes, las comunicaciones, las aplicaciones militares, los procesos industriales y el control de los dispositivos de almacenamiento masivo de datos.

A continuación, se describen algunas de las aplicaciones para un microcontrolador, enfatizando que antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar los requisitos de la aplicación, como ser:

2.4.1.1 Procesamiento de datos

Puede ser necesario que el microcontrolador realice cálculos críticos en un tiempo limitado. En ese caso, se debe seleccionar un dispositivo suficientemente rápido para ello. Por otro lado, es necesario tener en cuenta la precisión de los datos a manejar: si no es suficiente con un microcontrolador de 8 bits, puede ser necesario acudir a microcontroladores de 16 o 32 bits.

2.4.1.2 Líneas de Entrada/Salida

Para determinar las necesidades de entrada/salida del sistema es conveniente dibujar su diagrama de bloques, de tal forma que sea sencillo identificar la cantidad y el tipo de señales a controlar. Una vez realizado este análisis, puede ser necesario añadir periféricos hardware externos o cambiar a otro microcontrolador más adecuado a ese sistema.

2.4.1.3 Consumo

Algunos productos que incorporan microcontroladores están alimentados con baterías; su funcionamiento puede ser tan vital como activar una alarma antirrobo. Lo más conveniente, en un caso como éste, puede ser que el microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero que despierte ante la activación de una señal (una interrupción) y ejecute el programa adecuado para procesarla.

2.5 Almacenamiento y Ejecución del programa

Un programa es una lista de instrucciones al procesador. Todos los µP y µC cuentan con un conjunto de instrucciones que pueden ejecutar. Cada tipo de procesador y controlador tiene su propio conjunto de instrucciones y, por lo general, los programas escritos para un dispositivo no funcionan en otro de distinta marca.

Un Microcontrolador típico tiene instrucciones para:

- Transferir información entre registros y memoria.
- Realizar operaciones aritméticas y lógicas.
- Efectuar comparaciones y pruebas sobre el contenido de sus registros de memoria.
- Controlar la secuencia de ejecución de programas.

La unidad de control y decodificación de instrucciones es el corazón del procesador. Es la encargada de extraer de forma secuencial las instrucciones de la memoria y, luego, ejecutarlas. (Estévez, 2021).

Unido a la unidad de control se encuentra un generador de reloj, que utiliza un oscilador para producir una señal de reloj muy precisa. El tiempo se divide en un cierto número de ciclos de reloj.

El funcionamiento de la unidad de control y decodificación de instrucciones se puede dividir en dos partes (ambas duran varios ciclos de reloj):

2.5.1 Ciclo de búsqueda de instrucciones.

En él se transfiere la dirección de la siguiente instrucción al bus de direcciones, se envía una orden de lectura a los dispositivos de memoria a través del bus de control, se lee la información del bus de datos y, si se trata del primer byte de una instrucción, se transfiere este byte al registro de instrucciones.

2.5.2 Ciclo de ejecución de instrucciones.

En él se ejecuta la instrucción. El registro de instrucciones está conectado a un decodificador que determina cuántos bytes de información adicionales se requieren. Éstos se cargan mediante ciclos de búsqueda, como ya indicamos.

Cuando la ejecución está completa, la máquina comienza, automáticamente, el ciclo de búsqueda de la siguiente instrucción del programa.

La ejecución es, por tanto, una secuencia continua de ciclos de búsqueda y ejecución.

2.6 Partes comunes a todos los microcontroladores

En este punto se detallan aspectos referidos a lo siguiente:

- Arquitectura básica
- Procesador o CPU
- Memoria
- Puertas de Entrada y Salida
- Reloj Principal

2.6.1 Arquitectura básica de un microcontrolador

Inicialmente, todos los microcontroladores adoptan la arquitectura clásica de Von Neumann, sin embargo, hoy en día existe mayor tendencia hacia la arquitectura Harvard.

2.6.1.1 Arquitectura de Von Neumann

Se caracteriza por disponer de una sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. Se accede a esta memoria a través de un sistema de buses único (direcciones, datos y control).

Bus de Datos.

Se emplea para transferir datos. El número de líneas de este bus es igual a la longitud de palabra del dispositivo.

Bus de Direcciones.

Permite transferir información de direcciones. El número de líneas en el bus de direcciones determina el número de posiciones de memoria que el procesador puede especificar.

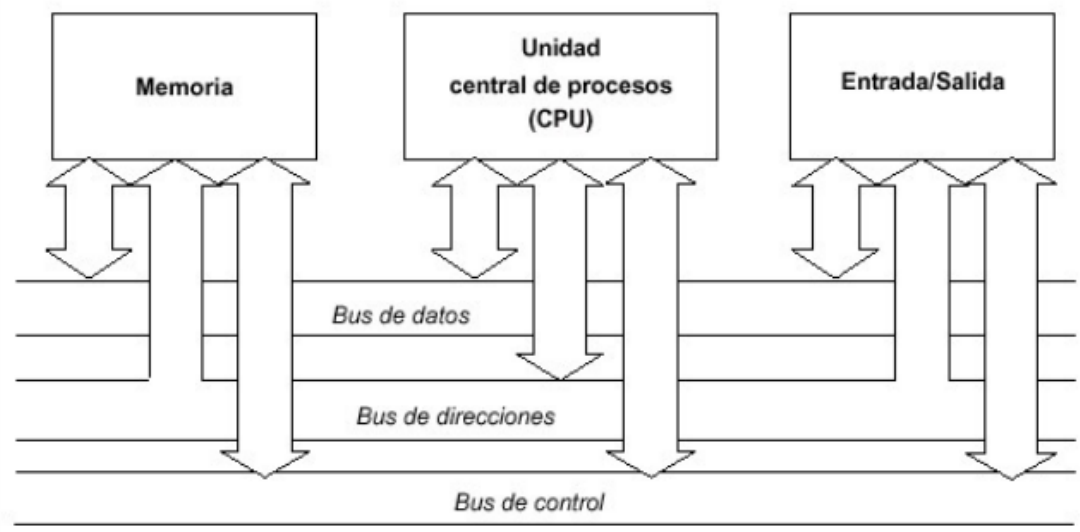
Bus de control

El procesador utiliza las líneas del bus de control para sincronizar operaciones con componentes externos.

Por ejemplo, si el procesador o microcontrolador desea almacenar una palabra de datos en una ubicación de memoria particular, coloca los datos en el bus de datos, la dirección en la que se van a almacenar los datos en el bus de direcciones y diversas señales de control para sincronizar la operación de almacenamiento en el bus de control.

En la siguiente imagen se muestra una arquitectura básica de un microcontrolador bajo el modelo de Von Newmann.

Imagen 7. Arquitectura de un microcontrolador Von Neumann



Nota: Adaptado de Estévez. (2021). Microprocesadores y microcontroladores.

https://bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007282.pdf

2.6.1.2 Arquitectura Harvard de un microcontrolador

La necesidad de conseguir rendimientos elevados en el procesamiento de las instrucciones ha desembocado en el empleo cada vez mayor de procesadores de

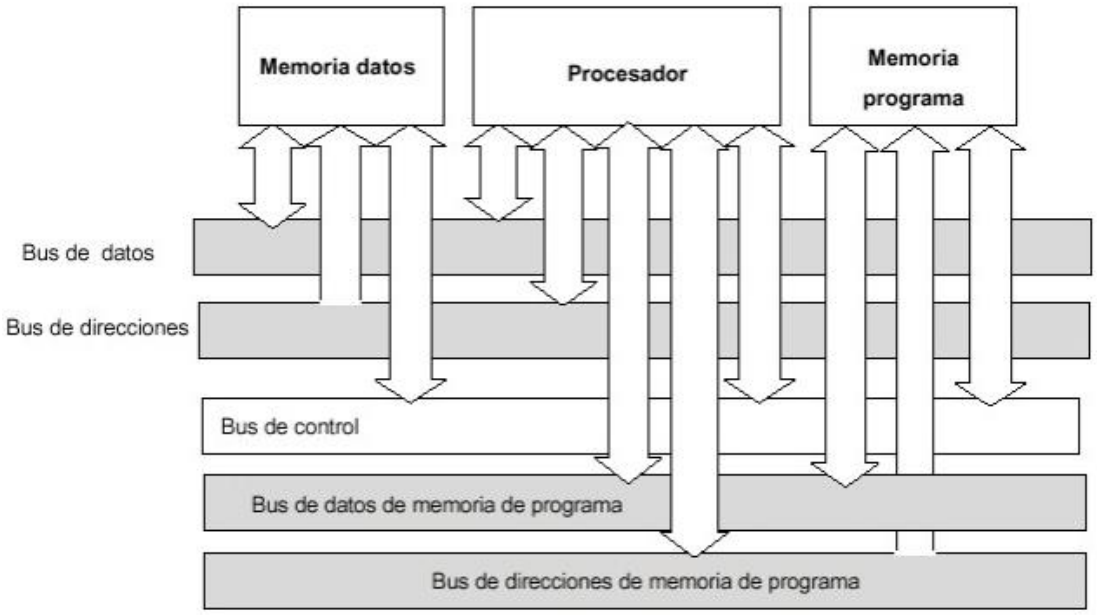
arquitectura Harvard, donde son independientes la memoria de instrucciones y la memoria de datos, y cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso.

En la Imagen 8, se muestra una imagen sobre la estructura de un Microcontrolador bajo el modelo Harvard.

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes. Una que contiene sólo instrucciones y otra, solo datos.

Ambas disponen de sus respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias.

Imagen 8. Arquitectura de un microcontrolador Harvard



Nota: Adaptado de Estévez. (2021). Microprocesadores y microcontroladores. https://bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007282.pdf

2.6.2 Procesador o CPU

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales características, tanto a nivel hardware como software.

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código de la instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la instrucción y el almacenamiento del resultado.

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los procesadores actuales.

2.6.2.1 CISC

Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores está basado en la filosofía CISC (Computadores de juego de instrucciones complejo). Disponen de más de 80 instrucciones de máquina en su repertorio, algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador instrucciones complejas que actúan como macros.

2.6.2.2 RISC

Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC (Computadores de juego de instrucciones reducido). En estos procesadores, el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el software del procesador.

2.6.2.3 SISC

En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego de instrucciones, además de ser reducido, es específico: las instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista (Computadores de juego de instrucciones específico).

2.6.3 Memoria

En los microcontroladores, la memoria de instrucciones y datos está integrada en el propio chip de la siguiente manera:

Una parte es no volátil, del tipo ROM, y se destina a contener el programa de instrucciones que gobierna la aplicación.

La otra parte es la memoria volátil, RAM, que se destina a guardar las variables y los datos.

Si se realiza una comparación entre microcontroladores y computadores personales, en los microcontroladores no existen sistemas de almacenamiento masivo como un disco duro. Asimismo, como los microcontroladores solo se destinan a una tarea, en la memoria ROM sólo hay que almacenar un único programa de trabajo.

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad, pues sólo debe contener las variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere guardar su copia en la RAM pues se ejecuta directamente desde la ROM. (M. Estévez, p. 57)

En cuanto a las capacidades, las memorias ROM trabajan con capacidades de entre 2 y 64 k bytes y las memorias RAM entre 20 bytes y 2 k bytes. Por tanto, según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, su aplicación y utilización son diferentes.

2.6.4 Puertos de entrada y salida

La principal utilidad de las patas que posee la estructura externa de un microcontrolador, es soportar las líneas de Entrada y Salida que comunican al computador interno con los periféricos exteriores.

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, salida y control.

2.7 Programación y Construcción de Algoritmos

En esta sección se establecen los fundamentos de la programación y la construcción de algoritmos, estableciendo una base sólida para trabajar con la placa ESP32 y proyectos de hardware. Los conceptos aquí revisados permitirán entender cómo se estructuran los programas, cómo se toman decisiones en un código y cómo se crean soluciones mediante algoritmos.

2.7.1 Programa

Un programa es una secuencia de instrucciones que una computadora o un microcontrolador, como la ESP32, ejecuta para realizar una tarea específica[1], permitiendo automatizar procesos, tomar decisiones basadas en datos e interactuar con el mundo físico mediante sensores y actuadores, utilizando lenguajes de programación como C++, empleado en el entorno Arduino IDE, que proporcionan una estructura comprensible para escribir estas instrucciones, las cuales pueden ir desde acciones simples, como encender y apagar un LED, hasta sistemas complejos, como un sistema operativo. (J. Ortega, p. 17).

Existen dos tipos principales de lenguajes de programación:

Lenguajes interpretados: Son aquellos en los que el código se ejecuta línea por línea mediante un intérprete. Ejemplo: Python.

Lenguajes compilados: El código se traduce completamente a un lenguaje de máquina antes de ejecutarse. Ejemplo: C++ (utilizado en Arduino). La programación para la ESP32 utiliza C++, un lenguaje compilado.

Asimismo, todo programa sigue una estructura básica dividida en tres partes: el inicio como declaraciones iniciales, librerías y configuraciones. Posteriormente el cuerpo, bloques de instrucciones que realizan la tarea principal. Finalmente, el cierre del programa.

2.7.2 Elementos fundamentales

Variables y constantes

Variable: Es un espacio en la memoria que almacena un valor que puede cambiar durante la ejecución del programa.

Constante: Es un valor que no cambia durante la ejecución del programa.

Un ejemplo de la declaración en programación sería el siguiente:

```
int numero = 5;         // Variable

const float PI = 3.14;  // Constante
```

A continuación, se detallan los tipos de datos básicos:

- Enteros (int): Números enteros, como 1, 2, -10.
- Flotantes (float): Números decimales, como 3.14, -0.5.
- Caracteres (char): Letras o símbolos, como ‘a’, ‘@’.
- Booleanos (bool): Valores lógicos, true (verdadero) o false (falso).

Operadores aritméticos, lógicos y relacionales

Aritméticos: +, -, *, /, % (módulo). A continuación, un ejemplo:

```
int suma = 5 + 3; // Resultado: 8
```

Lógicos: AND, OR, NOT. A continuación, un ejemplo:

```
if (a > 1 && b < 5) {
// Código a ejecutar si ambas condiciones son verdaderas }
```

Relacionales: ==, <, >, <=, >=. A continuación, un ejemplo:

```
if (x == 10) {
// Código a ejecutar si x es igual a 10
}
```

2.7.3 Estructuras de control

Las estructuras de control permiten que los programas tomen decisiones y ejecuten tareas repetitivas de manera eficiente. Estos se dividen fundamentalmente en estructuras condicionales y los bucles, tal como se muestra a continuación:

Condicionales

If: Evalúa una condición y ejecuta el código si es verdadera.

```
if (x > 0) {
// Código a ejecutar si x es mayor a 0
}
```

If-else: Añade una alternativa si la condición es falsa.

```
if (x > 0) {
// Código si x es mayor a 0
} else {
// Código si x no es mayor a 0
}
```

Switch-case: Evalúa múltiples casos.

```
switch (valor) {
      case 1:
            // Código para el caso 1
            break;
      case 2: // Código para el caso 2
      break;
      default: /
      / Código por defecto
      }
```

Bucles

For: Ejecuta un bloque de código un número específico de veces.

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
      // Código a ejecutar 10 veces
}
```

While: Ejecuta el código mientras la condición sea verdadera.

```
while (x < 10) {
      // Código a ejecutar mientras x sea menor a 10
}
```

Do-while: Ejecuta el código al menos una vez y luego evalúa la condición.

```
do {
      // Código a ejecutar
} while (x < 10);
```

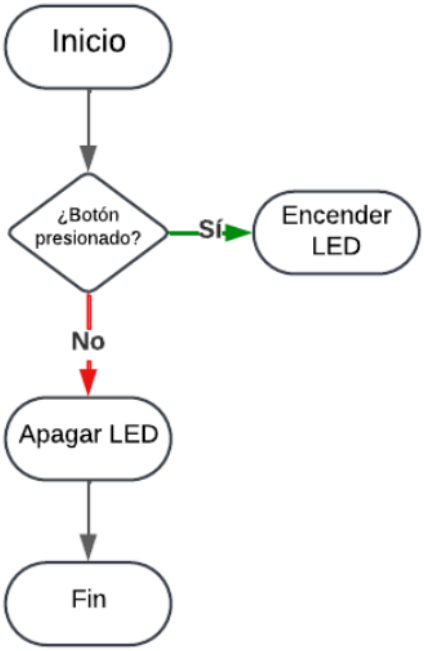
2.7.4 Algoritmos

Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados y finitos que permiten resolver un problema o realizar una tarea de manera eficiente, incluyendo, por ejemplo, un procedimiento para encender un LED dependiendo de la lectura de un sensor de luz, donde se leen los valores del sensor, se comparan con un umbral y, según el resultado, se enciende o apaga el LED, pudiendo representarse mediante diagramas de flujo, que visualizan gráficamente el proceso, o en pseudocódigo, que describe el algoritmo de manera textual utilizando un lenguaje estructurado, siendo ambas herramientas valiosas para planificar y comunicar soluciones antes de implementarlas en código. (J. Ortega, p. 15).

Representación de algoritmos

Los algoritmos pueden representarse a través de diagramas de flujo, que representan gráficamente los pasos de un determinado proceso. O pueden representarse a través de un Pseudocódigo como los pasos del proceso de manera textual.

Imagen 9. Diagrama de flujo de un algoritmo.



Nota: Adaptado de Estévez. (2021). Microprocesadores y microcontroladores. https://bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007282.pdf

El pseudocódigo para este ejemplo sería el siguiente:

```
Inicio
      Si botón está presionado
            Encender LED
      Si no Apagar LED
Fin
```

En la siguiente sección se detallan los componentes seleccionados para la implementación del módulo Auto Star-Stop.

3.1 Microcontrolador ESP32

El propósito de esta sección en el marco teórico conceptual, es presentar la placa de desarrollo ESP32, sus características principales, su configuración inicial y las ventajas que ofrece como herramienta fundamental para proyectos. Este capítulo servirá como punto de partida para que comprender el hardware físico y la interacción con la ESP32 desde el entorno de desarrollo.

3.1.1 Breve historia y desarrollo

La ESP32 es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador de bajo costo y alto rendimiento, desarrollado por Espressif Systems, lanzada como sucesora de la popular ESP8266, ofreciendo mayores capacidades de procesamiento, conectividad y flexibilidad, lo que la convierte en una opción ideal para proyectos, donde se requiere conectividad inalámbrica y un consumo eficiente de energía.

La ESP32 ha revolucionado el mundo de las placas de desarrollo gracias a su bajo costo, facilidad de uso y capacidades avanzadas, lo que ha impulsado su popularidad tanto en entornos educativos como en aplicaciones comerciales.

En la tabla 2, se muestra una comparación entre las características de la ESP32 y otras placas de desarrollo.

Tabla 2. Diferencias entre ESP32 y otras placas de desarrollo.

Diferencias entre ESP32 y otras placas de desarrollo.

Característica	ESP32	ESP8266	Arduino UNO
Procesador	Dual-core Xtensa	Single-core Xtensa	AVR de 8 bits
Velocidad de reloj	Hasta 240 MHz	Hasta 160 MHz	16 MHz
Memoria RAM	~520 KB	~160 KB	2 KB
Conectividad	WiFi y Bluetooth	WiFi	No incluye
Pines GPIO	30-36	17	14
Periféricos	UART, SPI, I2C, ADC	UART, SPI, I2C	UART, SPI, I2C

Nota: Adaptado de elosciloscopio.com

Como se observa, la ESP32 ofrece un rendimiento ampliamente superior a sus predecesores y otras placas, siendo ideal para proyectos que requieren conectividad inalámbrica y procesamiento en tiempo real.

3.1.2 Características técnicas

Las principales características técnicas del microprocesador ESP32 son las siguientes:

Procesador y memoria:

- Procesador dual-core Xtensa LX6: permite ejecutar múltiples tareas simultáneamente.
- Velocidad de reloj: hasta 240 MHz, mucho mayor que la mayoría de las placas tradicionales.
- Memoria RAM: 520 KB, suficiente para manejar tareas complejas en proyectos.

Conectividad:

- WiFi: Permite conectarse a redes locales e internet.
- Bluetooth: incluye Bluetooth 4.2 y BLE (Bluetooth Low Energy), útil para dispositivos de baja energía y comunicación directa entre dispositivos.

Pines de entrada/salida

La ESP32 contiene entre 30 y 36 pines GPIO, dependiendo del modelo, estos pines permiten conectar sensores, actuadores y otros dispositivos.

Contiene pines ADC (Analog to Digital Converter), que convierten las señales analógicas a digitales.

Contiene pines PWM (Pulse Width Modulation), que genera señales de pulsos para controlar dispositivos como motores o LEDs con brillo variable.

Periféricos integrados

UART: Comunicación serie.

SPI: Comunicación con dispositivos como pantallas o memorias externas.

I2C: Protocolo de comunicación para sensores y módulos externos.

En la Figura 8, se muestra el pinout del microcontrolador ESP32.

3.2 Relevadores

Un relé de 5 pines es un pequeño interruptor eléctrico. Permite controlar grandes corrientes con una pequeña señal. Este dispositivo se utiliza para encender equipos potentes. No es necesario tocar directamente el alto voltaje. El relé realiza esta función en muchos sistemas de automóviles. Funciona en elementos como los faros o las bocinas. También funciona en dispositivos domésticos, como ventiladores o bombas. Se puede confiar en un relé para que las tareas eléctricas difíciles sean fáciles y seguras.

Asimismo, es un dispositivo electromecánico que permite controlar uno o más circuitos eléctricos. Se utiliza para conmutar una carga de alta corriente con una señal de baja corriente. Este relé tiene cinco pines. Dos pines se conectan a una bobina que crea un campo magnético. Los otros tres pines se conectan a contactos que abren o cierran circuitos. Este diseño ofrece más opciones de conmutación que un relé de 4 pines. Se puede utilizar para controlar dispositivos que necesitan encenderse o apagarse automáticamente. (lsp.global.es)

3.2.1 Características principales

Este relé cuenta con varias características importantes. El diseño de cinco pines permite utilizar tanto contactos normalmente abiertos (NO) como normalmente cerrados (NC). Esto significa que podemos elegir cómo se comporta un dispositivo cuando el relé está apagado o encendido. El relé puede manejar diferentes potencias eléctricas, por lo que se puede usar en muchos entornos.

El relé se puede utilizar en entornos difíciles. Funciona tanto en temperaturas altas como bajas. El relé también tiene una vida útil de miles de operaciones, por lo que se puede confiar en él para un uso a largo plazo.

3.2.2 Usos comunes

En Automóviles: El relé se utiliza para controlar los faros, las bocinas y las bombas de combustible. Permite encender dispositivos de alta corriente con un simple interruptor.

En sistemas eléctricos industriales: se utiliza el relé para gestionar máquinas y sistemas de seguridad.

Puede utilizar el relé en cualquier lugar donde necesite controlar una corriente elevada con una señal pequeña. Su diseño flexible le permite configurar los circuitos de diferentes maneras. Puede elegir mantener un dispositivo encendido hasta que el relé se apague, o mantenerlo apagado hasta que el relé se encienda. Esto convierte al relé en una opción inteligente para muchas aplicaciones comunes.

3.3 Componentes del Relé

3.3.1 Bobina y armadura

En el interior de un relé existen dos partes principales: la bobina y el inducido. La bobina es un cable largo enrollado alrededor de un núcleo de hierro. Este cable tiene aislamiento para mantener la electricidad segura. Cuando se envía energía a la bobina, se crea un campo magnético. Este campo atrae al inducido, que es una pequeña palanca metálica. El inducido se mueve para abrir o cerrar los contactos. La mayoría de las bobinas de relé utilizan cable de cobre aislado, pero a veces se ve cable de aluminio porque es más

ligero y cuesta menos. El cobre es mejor para conducir la electricidad. El inducido también utiliza cobre o aluminio para una buena conductividad.

La bobina y el inducido trabajan juntos para convertir las señales eléctricas en movimiento. Este movimiento controla los contactos dentro del relé.

3.3.2 Contactos: NO y NC

Un relé utiliza contactos para controlar el flujo de electricidad. Existen dos tipos principales: normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC). Cada contacto tiene una función específica, tal como se describe a continuación:

El contacto normalmente abierto (NO) permanece abierto cuando el relé está apagado. No fluye electricidad hacia su dispositivo. Cuando enciende el relé, el contacto NO se cierra. Esto permite que fluya la electricidad y alimenta el dispositivo.

El contacto normalmente cerrado (NC) permanece cerrado cuando el relé está apagado. La electricidad fluye hacia el dispositivo todo el tiempo. Cuando enciende el relé, el contacto NC se abre. Esto detiene la electricidad y apaga su dispositivo.

Es posible usar estos contactos para decidir cómo funciona el circuito. Se puede elegir si queremos que nuestro dispositivo se encienda o se apague cuando el relé reciba energía.

3.3.3 Números de Pin

Un relé de 5 pines tiene cinco pines. Cada pin se conecta a una parte diferente dentro del relé. Es necesario saber qué hace cada pin para cablear correctamente el circuito.

Pines 85 y 86 (Bobina)

Los pines 85 y 86 se conectan a la bobina. Se envía una pequeña señal de control a estos pines. Cuando se alimenta la bobina, el relé se activa. A la bobina no le importa qué pin recibe el positivo o el negativo, pero es necesario conectar ambos para que el relé funcione.

Pin 30 (Común)

El pin 30 es el contacto común. Este pin se conecta a la parte móvil dentro del relé. Cambia entre los contactos NO y NC. Conecta la alimentación principal o el dispositivo a este pin.

Pin 87 (NO)

El pin 87 es el contacto normalmente abierto. Cuando el relé está apagado, este contacto no se conecta al pin 30. Cuando se enciende el relé, el pin 30 se conecta al pin 87. La electricidad fluye hacia el dispositivo.

Pin 87A (NC)

El pin 87A es el contacto normalmente cerrado. Cuando el relé está apagado, el pin 30 se conecta al pin 87A. El dispositivo recibe alimentación. Cuando se enciende el relé, este contacto se abre y detiene el flujo de electricidad.

Para una descripción más detallada se puede usar la Tabla 3, con el fin de recordar la disposición de los pines.

3.4 Configuración de Pines

3.4.1 Identificación de pines

Se pueden identificar los pines de un relé de 5 pines observando los números y las marcas de la carcasa del relé. Cada pin tiene un número único. Estos números le ayudan a conectar el relé correctamente. La mayoría de los relés tienen un pequeño diagrama impreso en el lateral o en la parte inferior. Este diagrama muestra la disposición de los pines y las conexiones internas. También puede ver pequeños números junto a cada pin.

Pin 85: Tiene como función la bobina negativa. Se conecta a tierra para energizar la bobina.

Pin 86: Tiene como función la bobina positiva. Recibe tensión de activación (12V).

Pin 30: Contacto común. Fuente de alimentación o salida que va al dispositivo.

Pin 87: Normalmente abierto. El contacto se cierra a 30 cuando la bobina esta energizada (Dispositivo encendido).

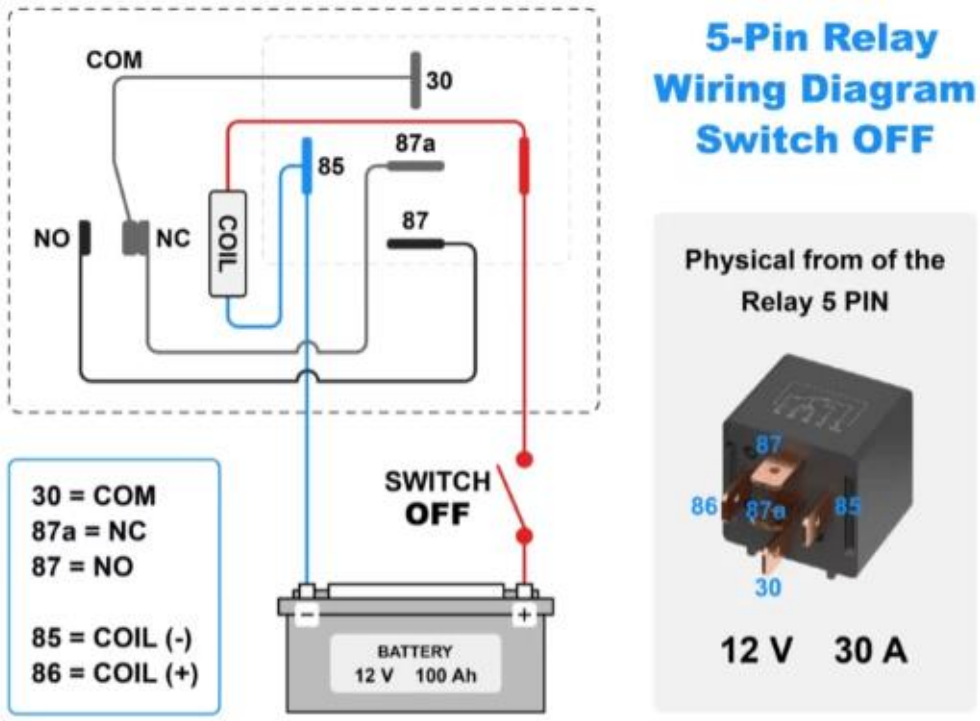
Pin 87a: Normalmente cerrado. Contacto conectado a 30 cuando la bobina no está energizada.

Para realizar un cableado, siempre es necesario comprobar el diagrama del relé, lo cual ayuda a evitar errores y mantener el circuito seguro. Revisar Tabla 4.

3.4.2 Disposición de pines

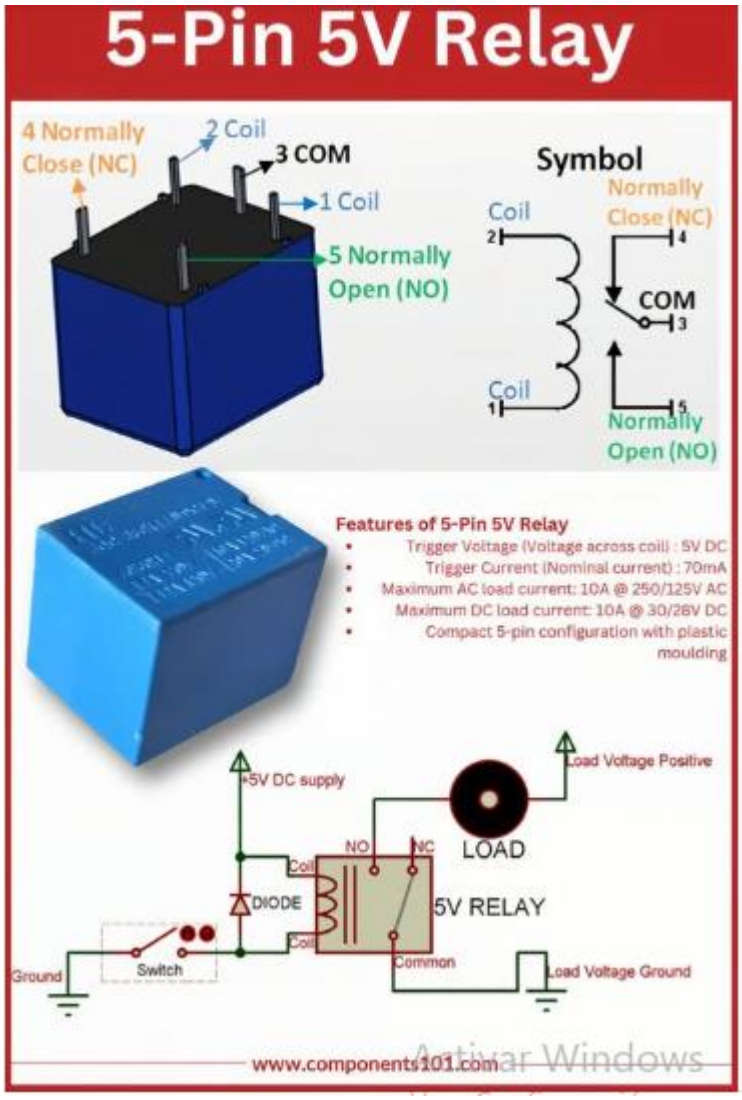
Para la revisión sobre las disposiciones de los pines del relé, se recomienda revisar las imágenes 10 y 11.

Imagen 10. Disposición de pines de un Relé



Nota: Adaptado de lsp.global

Imagen 11. Disposición de pines de un Relé de placa



Nota: Adaptado de www.components101.com

3.5 Principio de funcionamiento del Relé

Un relé de 5 pines es como un interruptor eléctrico inteligente. Utiliza un proceso sencillo para controlar el flujo de electricidad en un circuito. Cuando se aplica voltaje a los pines de la bobina, el relé comienza a funcionar. La bobina crea un campo magnético. Este campo atrae un pequeño brazo metálico dentro del relé. El brazo se mueve y cambia la conexión entre los contactos.

Esto es lo que ocurre paso a paso:

- Envía voltaje a los pines de la bobina (85 y 86).
- La bobina genera un campo magnético.
- El inducido se mueve debido a la fuerza magnética.
- El relé cambia del contacto normalmente cerrado al contacto normalmente abierto.
- El circuito cambia y el dispositivo se enciende o se apaga.

Este proceso le permite controlar un dispositivo de alta corriente con una señal de baja potencia. No es necesario tocar directamente la fuente de alimentación principal. (lsp.global).

3.5.1 Acción de conmutación

La acción de conmutación es el núcleo del funcionamiento del relé. El relé se utiliza para conmutar entre dos contactos diferentes. Estos contactos se denominan normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC).

El contacto NO permanece abierto cuando el relé no está funcionando. Solo se cierra cuando se activa el relé. Esto significa que el dispositivo solo se enciende cuando así se lo desea.

El contacto NC permanece cerrado cuando el relé no está funcionando. Se abre cuando se activa el relé. Esto significa que el dispositivo permanece encendido hasta que se cambia el relé. Para simplificar este procedimiento, revisar la tabla 5.

Esta acción de conmutación se utiliza para controlar el funcionamiento del circuito. Se puede conmutar una luz, un ventilador o cualquier otro dispositivo. El relé ofrece un control flexible. Nosotros decidimos si queremos que el dispositivo se encienda o se apague cuando envía una señal.

Puede utilizar el contacto NO para los dispositivos que desee encender solo cuando sea necesario. Puede utilizar el contacto NC para los dispositivos que deben permanecer encendidos hasta que los apague.

Tabla 3. Acción de conmutación de un Relé

Tipo de contacto	Estado cuando el relé está desactivado	Estado cuando el relé está activado
NO	Abrir	Cerrado
NC	Cerrado	Abrir

Nota: Adaptado de lsp.global

3.5.2 Aislamiento eléctrico

Un relé proporciona aislamiento eléctrico. Esto significa que mantiene separados el lado de control y el lado de potencia. No permite que el alto voltaje entre en contacto con el circuito de control. La bobina y los contactos no se conectan directamente. El campo magnético hace el trabajo. Esto garantiza nuestra seguridad y la de nuestros dispositivos.

Se utiliza el aislamiento eléctrico para proteger el circuito. Si algo falla en el lado de la alimentación, el lado de control permanece seguro. Se pueden conmutar cargas de alta corriente sin riesgo. Esto es importante en aplicaciones automotrices y domésticos. Se desea controlar dispositivos grandes con señales pequeñas y se quiere mantener la seguridad.

El aislamiento eléctrico es una de las razones por las que los relés son tan populares. Permiten conmutar cargas pesadas sin peligro para el sistema de control.

3.6 Diodo rectificador 1n4007

El diodo 1N4007 es un componente semiconductor de silicio, específicamente un diodo rectificador de unión PN, perteneciente a la popular serie 1N400x (que incluye modelos desde el 1N4001 hasta el 1N4007). Estos diodos se diferencian principalmente por su capacidad de voltaje inverso, siendo el 1N4007 el que ofrece la mayor capacidad dentro de la serie (1000V).

Es un componente fundamental en la electrónica de potencia y de propósito general, diseñado para permitir el flujo de corriente eléctrica predominantemente en una dirección mientras bloquea el flujo en la dirección opuesta. Su robustez, fiabilidad y bajo costo lo

han consolidado como una pieza indispensable en innumerables dispositivos electrónicos. (descubrearduino.com)

3.6.1 Características eléctricas principales

Voltaje inverso de pico repetitivo

El voltaje inverso máximo que el diodo puede soportar de forma repetida sin sufrir daños es de 1000 V.

- Voltaje CA inverso máximo 700 V.
- Voltaje de bloqueo DC máximo 1000 V.
- Corriente Directa Promedio Máxima

La corriente máxima que puede fluir a través del diodo de manera continua en polarización directa es de 1 A.

Corriente de pico directa no repetitiva

30 A para un pulso de 8.3 ms (onda sinusoidal media). Esto indica su capacidad para soportar sobrecargas de corriente breves.

3.6.2 Caída de Voltaje y Fugas

Caída de Voltaje Directo

Típicamente 1.0 V a 1.1 V cuando circula 1 A de corriente directa a 25°C. Esta caída de voltaje implica una pequeña pérdida de potencia en forma de calor. Algunos datos la sitúan incluso en 0.7 V para corrientes menores.

Corriente de Fuga Inversa

Típicamente 5 µA (microamperios) a 25°C y el voltaje inverso nominal. A temperaturas más altas (ejemplo 100°C), puede aumentar a unos 50 µA. Esta es la pequeña corriente que fluye cuando el diodo está polarizado inversamente.

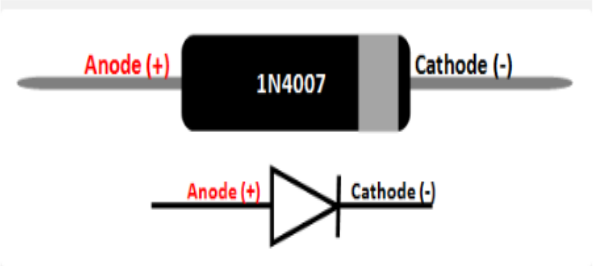
3.6.3 Pinout de Diodo 1N4007

El diodo rectificador 1N4007 tiene en total 2 pines. Sin embargo, es necesario conocer las funciones de cada uno de los pines antes de la instalación en la placa.

El 1N4007 posee un cátodo (-) y un ánodo (+). En el símbolo esquemático, la punta del triángulo con la línea encima es el cátodo. El cátodo está marcado en el cuerpo del diodo por una banda. Permite el flujo de corriente en una sola dirección, lo que significa que la corriente sólo puede fluir del ánodo al cátodo y nunca del cátodo al ánodo: es como una válvula de una sola dirección. (descubrearduino.com).

- Pin 1, ánodo, la corriente siempre entra por el ánodo.
- Pin 2, cátodo, la corriente siempre sale por el cátodo.

Imagen 12. Diagrama de pines de Diodo 1n4007



Nota: Adaptado de www.components101.com

3.7 Transistor 2N2222

Los transistores son dispositivos semiconductores que pueden actuar como amplificadores o conmutadores en circuitos electrónicos. Este modelo en particular es famoso por su alta ganancia de corriente, rápida velocidad de conmutación y bajo costo. (aragonelectronica.com)

3.7.1 Características principales del Transistor 2N2222

- Tipo: NPN (Negativo-Positivo-Negativo)
- Voltaje Colector-Emisor (Vce): 40V.
- Corriente Colector (Ic): 800 mA.
- Ganancia de Corriente (hFE): 100-300.
- Frecuencia de Transición (ft): 250 Mhz.
- Disipación de Potencia (Ptot): 500 mW.

Estas especificaciones hacen que el 2N2222 sea adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeños circuitos electrónicos hasta complejos sistemas industriales.

3.7.2 Usos del Transistor 2N2222

3.7.2.1 Amplificación de señal

El transistor 2N2222 puede amplificar señales pequeñas para controlar dispositivos más grandes. Por ejemplo, puede amplificar una señal de un micrófono para que sea suficientemente fuerte como para ser procesada por un altavoz.

3.7.2.2 Conmutación de Circuitos

En aplicaciones de conmutación, el 2N2222 puede encender y apagar dispositivos como LEDs, motores y otros componentes electrónicos. Su rápida velocidad de conmutación es especialmente útil en circuitos digitales.

3.7.2.3 Osciladores y Generadores de Frecuencia

Este transistor también se utiliza en la construcción de osciladores, que son circuitos que generan señales periódicas (ondas). Estos son esenciales en dispositivos como radios y relojes.

3.7.2.4 Reguladores de Voltaje

El 2N2222 se emplea en reguladores de voltaje, que son circuitos que mantienen una salida de voltaje constante, a pesar de las variaciones en la entrada o en la carga. (aragonelectronica.com).

3.7.2.5 Puentes H para control de motores

En robótica y automatización, los transistores 2N2222 se usan en la construcción de puentes H, que permiten controlar la dirección y velocidad de los motores.

3.7.3 Componentes del transistor 2N2222 y su funcionamiento.

Estructura interna

El transistor 2N2222 posee tres terminales: el colector, la base y el emisor.

- Colector (C): Es el terminal donde se recoge la corriente principal.

- Base (B): Es el terminal que controla el flujo de corriente entre el colector y el emisor.
- Emisor (E): El terminal por donde se emite la corriente.

En un transistor NPN como el 2N2222, cuando se aplica una pequeña corriente en la base, se permite el flujo de una corriente mayor entre el colector y el emisor. Este principio básico, permite que el transistor funcione como un amplificador o un interruptor.

3.7.4 Ventajas del Transistor 2N2222

Versatilidad: Adecuado tanto para amplificación como para conmutación. Permite controlar corrientes mayores con una señal pequeña. Ideal para aplicaciones de alta frecuencia. Fácil de encontrar y muy económico. (aragonelectronica.com).

3.8 Circuito PC817

El PC817 es un circuito integrado optoacoplador que se utiliza para proporcionar aislamiento eléctrico de una señal entre dos circuitos mediante el uso de un puente óptico.

3.8.1 Descripción del circuito PC817

El PC817 es un circuito integrado optoacoplador de un canal, de propósito general que consiste en una combinación de un diodo LED infrarrojo y un fototransistor en un solo encapsulado, que se utiliza para acoplar ópticamente una señal eléctrica a través del dispositivo sin usar una conexión eléctrica. El dispositivo es unidireccional, es decir solo puede pasar la señal luminosa en una dirección. (ecured.cu).

3.8.2 Funcionamiento del optoacoplador PC817

El acoplamiento óptico conecta un LED infrarrojo y un fototransistor para crear optoacopladores PC817. Los fototransistores detectan la luz emitida por los LED cuando se aplica voltaje a sus terminales, y los LED emiten luz cuando se aplica voltaje a sus terminales.

El LED emite luz, que el fototransistor detecta y activa el circuito de salida al aplicarle la tensión de entrada. No es necesaria una conexión eléctrica directa para controlar el circuito de salida con la tensión de entrada.

Mediante el optoacoplador PC817, también es posible transferir señales eléctricas entre dos circuitos sin conexión eléctrica directa. Algunos ejemplos de aplicaciones típicas de los optoacopladores son los circuitos de control de motores, las fuentes de alimentación y los sistemas de automatización.

3.8.3 Aplicaciones del optoacoplador PC817

El optoacoplador PC817 se puede utilizar en las siguientes aplicaciones:

3.8.3.1 Fuentes de alimentación conmutadas

Normalmente, los optoacopladores PC817 se utilizan para aislar los circuitos de control de los circuitos de salida de alta tensión en las fuentes de alimentación conmutadas. De esta forma, un pico de tensión o ruido puede afectar negativamente a los componentes de control sensibles, mejorando la seguridad y la fiabilidad.

3.8.3.2 Transmisión de señal aislada

Los optoacopladores PC817 se utilizan en sistemas de control industrial para mantener el aislamiento eléctrico durante la transmisión de señales. Para evitar bucles de tierra e interferencias de señal, esta técnica resulta especialmente útil en entornos ruidosos.

3.8.3.3 Control de Motores

Los optoacopladores PC817 pueden servir como enlace entre controladores de motor de bajo voltaje y señales de control de bajo voltaje en circuitos lógicos y microcontroladores. El uso de este método de protección garantiza la seguridad y evita que las sobretensiones o transitorios dañen la electrónica de control sensible.

3.8.3.4 Interfaz aislada para microcontroladores

Un optoacoplador PC817 conecta un microcontrolador a un dispositivo externo, como un relé, un triac o un interruptor de estado sólido. Un pico de voltaje o ruido eléctrico puede dañar un microcontrolador si no está aislado del dispositivo externo.

3.8.3.5 Aislamiento de señal en equipos de audio

Es posible aislar las señales de audio de los circuitos de control mediante optoacopladores PC817, utilizados en equipos de audio como amplificadores o

mezcladores. De esta forma, se evitan los bucles de tierra y se reducen las interferencias y el ruido.

3.8.3.6 Dispositivos médicos

El aislamiento eléctrico es un factor de seguridad fundamental en los dispositivos médicos que utilizan optoacopladores PC817. Las señales se transmiten de forma segura y precisa entre las diferentes partes del sistema gracias a dispositivos como monitores de pacientes, bombas de infusión y desfibriladores

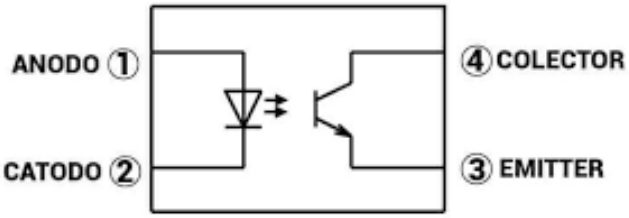
3.8.3.7 Comunicación de datos aislada

Cuando existe riesgo de interferencia eléctrica entre dispositivos o diferencias de voltaje entre ellos, es importante aislar las líneas de datos. Los sistemas de comunicación de datos utilizan el optoacoplador PC817 para establecer la comunicación.

3.8.3.8 Sistemas de gestión de baterías

Para garantizar la seguridad y evitar daños en la electrónica de control, los optoacopladores PC817 se pueden utilizar en sistemas de gestión de baterías para vehículos eléctricos o sistemas de energía renovable.

Imagen 13. Diagrama del circuito PC817



Nota: Adaptado de blikai.com

3.8.4 Características del optoacoplador PC817

A continuación, se presentan algunas de sus características:

Asilamiento óptico

El optoacoplador PC817 está compuesto por LED (diodos emisores de luz) y fotodetectores (generalmente fototransistores o fotodiodos). La transmisión de señales ópticas entre los circuitos de entrada y salida proporciona aislamiento eléctrico.

Tamaño reducido

Es posible utilizar optoacopladores PC817 en encapsulados compactos en placas de circuitos con áreas densamente pobladas y en aplicaciones con espacio limitado.

Bajo consumo de energía

Las bajas corrientes de excitación dan como resultado un consumo mínimo de energía para los LED utilizados en el PC817. Los dispositivos que funcionan con baterías y están diseñados para consumir menos energía se benefician de esta característica.

Alto voltaje de aislamiento

Los voltajes de entrada y salida entre los optoacopladores PC817 no se ven afectados, lo que proporciona amplios rangos de voltaje de aislamiento.

Adaptables a temperaturas variables

Los optoacopladores de este tipo están diseñados para su uso en entornos que pueden experimentar temperaturas variables debido a su amplio rango de temperatura de funcionamiento.

Tiempo de respuesta rápido

Las señales de entrada y salida se pueden transmitir rápidamente entre los optoacopladores PC817 gracias a su alta velocidad de conmutación. Las aplicaciones que requieren tiempos de respuesta rápidos necesitan esta característica.

Versatilidad

Además de conmutar voltajes, aislar señales y cambiar niveles de señal, los optoacopladores PC817 son componentes versátiles. Permiten procesar señales analógicas y digitales.

Fiabilidad

Los sistemas electrónicos son duraderos y resistentes gracias al diseño robusto y la construcción de alta calidad de los optoacopladores PC817.

Amplia gama de aplicaciones

El funcionamiento versátil de los optoacopladores PC817 los hace atractivos para aplicaciones en una amplia gama de campos, incluyendo la automatización industrial, las telecomunicaciones, los dispositivos médicos, la electrónica automotriz y la electrónica de consumo.

Rentabilidad

Los circuitos electrónicos pueden aislarse eléctricamente con optoacopladores PC817 de forma más económica que con transformadores o aisladores digitales. Su bajo coste les permite ofrecer una amplia gama de aplicaciones.

3.9 Resistencia eléctrica

Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega.

3.9.1 Funcionamiento de una Resistencia eléctrica

A través de un conductor fluyen diferentes cargas eléctricas conocidas como iones o electrones. Ahí chocan con átomos que se encuentran en el propio conductor.

Cuando sucede esto, parte de la energía cinética que generan se transforma en calor. Es decir, una de las consecuencias de que pase la corriente por un conductor es el calentamiento.

Es por este motivo que cuando se estropea la resistencia de un microondas, televisión o cualquier otro electrodoméstico no se dice que se “rompe” sino que se quema, por la temperatura.

A continuación, se presentan factores que influyen en el funcionamiento de una resistencia eléctrica:

- Por una parte, está el material con el que está fabricada. No todos los componentes soportan igual el calor.
- El tamaño es otra característica que influye en la resistencia, porque a más tamaño, mayor aguante.
- Por último, pero casi más importante, encontramos la temperatura. Al aumentar los grados, más alta es la resistencia. De la misma forma, cuanto más baja una, también lo hace la otra.

3.10 Módulo LM2596

El módulo LM2596 es un regulador de tensión de tipo conmutado reductor (Buck o Step-Down) de alta eficiencia, diseñado para disminuir el voltaje de corriente continua (DC) de una fuente de entrada a un nivel de voltaje de salida menor y estabilizado.

A diferencia de los reguladores lineales tradicionales (como la serie LM78XX), que disipan el exceso de energía en forma de calor, el LM2596 opera mediante modulación por ancho de pulsos (PWM), lo que minimiza las pérdidas térmicas y optimiza el consumo de energía.

3.10.1 Principio de funcionamiento

El circuito integrado opera mediante la técnica de conmutación rápida (switching) y consta de cuatro componentes clave:

Transmutador o interruptor (Switch)

El chip LM2596 tiene un transistor interno que actúa como un interruptor. Este interruptor se enciende y apaga a una frecuencia muy alta (típicamente a 150 kHz).

Inductor (Bobina)

Cuando el interruptor está cerrado (ON), la corriente fluye y la bobina almacena energía en forma de campo magnético. Cuando el interruptor se abre (OFF), la bobina se opone a la caída de corriente y libera energía.

Diodo (Schottky)

Conocido como diodo de marcha libre (flyback), proporciona un camino de retorno para la corriente de la bobina cuando el interruptor interno se abre.

Condensador (Filtro)

Suaviza la corriente pulsante generada por la conmutación para entregar una corriente continua estable a la salida.

3.10.2 El ciclo de trabajo (Duty Cycle)

El voltaje de salida se determina por el "Ciclo de Trabajo", que es el porcentaje de tiempo que el interruptor interno pasa encendido respecto al tiempo total de un ciclo. Si el ciclo de trabajo es del 50%, el voltaje de salida será aproximadamente la mitad del voltaje de entrada. El regulador ajusta este ciclo automáticamente si el voltaje de entrada sube/baja o si se conecta una carga más pesada, garantizando un voltaje estable.

3.10.3 Componentes de la Placa

El módulo LM2596 comercial usualmente suele incluir los siguientes componentes;

- Potenciometro (Trimmer): Un tornillo de ajuste azul con el que se varía el ciclo de trabajo, permitiendo calibrar el voltaje de salida exacto deseado.
- Condensadores de entrada y salida: Filtros electrolíticos adicionales para reducir el rizado (ruido eléctrico).
- Disipador de calor (opcional): Placa metálica para soportar corrientes cercanas a los 3 A sin sobrecalentar el chip.

CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DE PROBLEMA

3.1 Análisis del entorno de trabajo y los tiempos de ralentí de las motocicletas para las rutas típicas del servicio de Delivery en zonas urbanas.

En la ciudad de El Alto, la cultura de los centros comerciales con patios de comida rápida modernos ha ido creciendo de forma espectacular en los últimos años. Estos espacios combinan entretenimiento (salas de cine), compras, supermercados y una oferta variada de comida rápida que va desde las clásicas franquicias de pollo frito hasta cadenas nacionales de hamburguesas y pizzas.

Los principales centros comerciales que destacan por tener patios de comida rápida en El Alto son los siguientes:

3.1.1 Centros comerciales en la ciudad de El Alto

3.1.1.1 Centro Comercial Gran Plaza (Ciudad Satélite)

Es uno de los pioneros y un punto de encuentro clásico en la zona sur de El Alto. Está ubicado estratégicamente en Ciudad Satélite, en los pisos superiores del supermercado Hipermaxi y junto a las salas de cine de CINEBOL.

3.1.1.2 Cielo Mall (Cruce Viacha)

Inaugurado para expandir la oferta de entretenimiento y compras en la ciudad, Cielo Mall cuenta con una infraestructura moderna, tiendas de marcas nacionales e internacionales, salas de cine y áreas de entretenimiento.

El patio de comidas es considerado uno de los más completos y modernos de la urbe alteña. Ofrece un ambiente amplio, limpio y con una estética contemporánea.

Desde cadenas reconocidas de comida rápida hasta locales especializados en hamburguesas americanas, pizzas, comida mexicana rápida, helados y cafeterías. Es ideal si se busca comodidad y un ambiente más resguardado del frío alteño.

3.1.1.3 La jungla (calle 3 de la ceja)

Es uno de los pioneros en la instalación de centros de entretenimiento, comercialización de productos y venta de comida rápida a través de patios de comida en la ciudad de El Alto, más específicamente en la Ceja.

3.1.1.4 Multicine El Alto (Zona Rio Seco)

Aunque su enfoque principal es el entretenimiento cinematográfico, el complejo de Multicine en la zona de Río Seco funciona bajo la misma lógica de un centro comercial moderno, atrayendo a miles de personas de los distritos circundantes.

Está diseñado para atender el gran flujo de personas que asisten a las salas de cine o buscan un punto de encuentro cómodo en Río Seco.

Predominan las franquicias nacionales e internacionales más conocidas de comida rápida. Es el lugar perfecto para encontrar los combos clásicos de hamburguesas con papas fritas, pipocas de pollo, pizzas individuales o familiares y postres rápidos como helados y donas.

Todos estos centros comerciales cuentan con variedad de locales, entre ellos los patios dedicados a la venta de comida rápida, los cuales, en su mayoría, realizan ventas a través del servicio delivery por un tercero como PedidosYa, Yango, etc.

Para el desarrollo del presente proyecto se consideran aquellos centros comerciales que se encuentran en zonas con un amplio flujo de vehículos para el tráfico, que dificultan la movilidad de las motocicletas que realizan el servicio de Delivery o repartidor.

3.1.2 Servicios Delivery con dificultad de tráfico urbano

Estas zonas incluyen a los centros comerciales de Cielo Mall, Multicine de Rio Seco y La Jungla en la Ceja de El Alto, por la dificultad en el movimiento debido a la alta congestión vehicular generada en estas zonas.

3.1.3 Datos generales sobre los servicios Delivery en la ciudad de El Alto

En la recolección de datos realizados en diferentes centros de distribución y venta de comida rápida a través del servicio Delivery, se pudo obtener el tipo de motocicletas que mayormente prestan este servicio.

Tabla 4. Tipos de motocicletas usadas en el servicio Delivery.

MARCA	TIPO	CILINDRADA CC
Pegasus	Tifon	200
Suzuki	EN125	125
Trueno	Tekken	250
Kingo	Bross	250
Boxer	B150	150

Nota: Información obtenida en encuestas a motociclistas. Elaboración propia. 2026.

A continuación, se muestra la imagen con la encuesta realizada sobre las condiciones de tráfico de una motocicleta en la zona Cruce Viacha a un delivery.

Imagen 14. Obtención de información de personal de Delivery.



Nota: La imagen fue tomada a un personal de Delivery que contribuyó con la información para el diagnóstico. Elaboración propia. 2026.

3.1.4 Pruebas de ruta en condiciones de tráfico urbano dentro del servicio

Para el desarrollo del presente proyecto de grado, se considera el uso de una motocicleta de marca Trueno tipo TR 200 – XB Semi Ninja modelo 2022 con un cilindraje de 200 CC y capacidad del tanque de combustible de 11 Lt.

Asimismo, se realizaron pruebas de ruta en condiciones similares a la de las motocicletas del servicio, por las rutas típicas, por ejemplo, la avenida 6 de marzo, desde la calle 2 hasta el teleférico morado, considerando 5 días de trabajo en el servicio, restando un día de descanso y un día por la restricción vehicular.

Imagen 15. Motocicleta seleccionada marca Trueno TR200XB 200 cc.



Nota: Elaboración propia. 2026.

3.1.4.1 Primer día de servicio

Para la obtención de los datos del primer día de servicio, se consideró el periodo de tiempo comprendido entre las 10:00 y 14:00. Los datos se muestran como sigue:

Tabla 5. Datos obtenidos en el primer día de servicio como repartidor

Carreras o viajes	**Hora inicio**	**Hora fin**	**Tiempo Total en Ralentí (min)**	**Tiempo total del viaje (min)**
1ra	10:34	11:05	3.72	31
2da	11:22	11:51	3.1	29
3ra	12:15	12:52	7.1	37
4ta	13:08	13:33	7.3	25
5ta	13:47	14:13	6.8	26
PROMEDIO			**5.604**	**29.26**

Nota: Primer día de prueba de ruta con la motocicleta. Elaboración propia. 2026.

Considerando esta información se calcula el porcentaje de la combustión en el que la motocicleta se queda encendida desperdiciando combustible.

Porcentaje de Ralentí

Este indicador se calcula de la siguiente manera:

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{Tiempo\ Total\ Detenido}{Tiempo\ Total\ del\ Viaje}\right) * 100$$

Aplicando esta ecuación a nuestra recolección de datos del primer día de servicio, se obtiene lo siguiente:

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{5.604}{29.26}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = 19.15\ \%$$

Lo cual significa que el **19.15 %** del tiempo de operación de la motocicleta, el motor está encendido desperdiciando combustible y emitiendo gases de manera innecesaria.

3.1.4.2 Segundo día de servicio

A continuación, se muestran los datos obtenidos en el segundo día de servicio con la motocicleta, en un periodo del día comprendido entre las 13:30 hasta las 16:30.

Tabla 6. Datos obtenidos en el segundo día de servicio como repartidor

Carreras o viajes	**Hora inicio**	**Hora fin**	**Tiempo Total en Ralentí (min)**	**Tiempo total del viaje (min)**
1ra	13:30	13:52	7.5	22
2da	14:05	14:31	5.6	26
3ra	14:44	15:12	7.2	28
4ta	15:23	15:46	5.2	23
5ta	16:00	16:25	6.1	25
PROMEDIO			6.32	24.8

Nota: Segundo día de prueba de ruta con la motocicleta. Elaboración propia. 2026.

Para el cálculo del porcentaje de Ralentí, aplicamos la formula correspondiente:

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{Tiempo\ Total\ Detenido}{Tiempo\ Total\ del\ Viaje}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{6.32}{24.8}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = 25.48\ \%$$

En el segundo día de obtención de resultados, se pudo evidenciar que existe un **25.48 %** de tiempo de operación de la motocicleta sin movimiento.

3.1.4.3 Tercer día de servicio

En la siguiente tabla se muestra el detalle del tercer día de obtención de datos, durante el periodo de tiempo comprendido entre las 16:15 hasta las 19:30.

Tabla 7. Datos obtenidos en el tercer día de servicio como repartidor

Carreras o viajes	**Hora inicio**	**Hora fin**	**Tiempo Total en Ralentí (min)**	**Tiempo total del viaje (min)**
1ra	16:15	16:40	6.3	25
2da	17:02	17:25	5.5	23
3ra	17:35	18.01	7.2	26
4ta	18:10	18:52	9.3	42
5ta	19:05	19:38	10.2	33
PROMEDIO			7.7	29.8

Nota: Tercer día de prueba de ruta con la motocicleta. Elaboración propia. 2026.

Para el cálculo del porcentaje de Ralentí, aplicamos la formula correspondiente:

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{Tiempo\ Total\ Detenido}{Tiempo\ Total\ del\ Viaje}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{7.7}{29.8}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = 25.83\ \%$$

En el tercer día de obtención de resultados, se pudo evidenciar que existe un **25.83 %** de tiempo de operación de la motocicleta sin movimiento.

3.1.4.4 Cuarto día de servicio

Para el cuarto día de obtención de datos se consideró un periodo del día comprendido entre las 19:00 hasta las 22:00.

Tabla 8. Datos obtenidos en el cuarto día de servicio como repartidor

Carreras o viajes	**Hora inicio**	**Hora fin**	**Tiempo Total en Ralentí (min)**	**Tiempo total del viaje (min)**
1ra	19:02	19:38	9.5	36
2da	19:45	20:14	10.2	29
3ra	20:25	20:50	8.9	25
4ta	21:00	21:26	8.5	26
5ta	21:40	22:03	8.3	23
PROMEDIO			9.08	27.8

Nota: Cuarto día de prueba de ruta con la motocicleta. Elaboración propia. 2026.

Para el cálculo del porcentaje de Ralentí, aplicamos la formula correspondiente:

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{Tiempo\ Total\ Detenido}{Tiempo\ Total\ del\ Viaje}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{9.08}{27.8}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = 32.66\ \%$$

En el cuarto día de obtención de resultados, se pudo evidenciar que existe un **32.66 %** de tiempo de operación de la motocicleta sin movimiento.

3.1.4.5 Quinto día de servicio

Para el quinto día de obtención de datos se consideraron los datos del día anterior en un periodo del día comprendido entre las 19:00 hasta las 22:00, debido al incremento de los tiempos del motor en ralentí por causa del tráfico.

Tabla 9. Datos obtenidos en el quinto día de servicio como repartidor

Carreras o viajes	**Hora inicio**	**Hora fin**	**Tiempo Total en Ralentí (min)**	**Tiempo total del viaje (min)**
1ra	19:00	19:28	9.2	28
2da	19:35	20:14	14.5	39
3ra	20:25	20:57	13.7	32
4ta	21:06	21:31	9.3	25
5ta	21:42	22:06	7.6	24
PROMEDIO			10.86	29.6

Nota: Quinto día de prueba de ruta con la motocicleta. Elaboración propia. 2026.

Para el cálculo del porcentaje de Ralentí, aplicamos la formula correspondiente:

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{Tiempo\ Total\ Detenido}{Tiempo\ Total\ del\ Viaje}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{10.86}{29.6}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = 36.68\ \%$$

En el quinto día de obtención de resultados, se pudo evidenciar que existe un **36.66 %** de tiempo de operación de la motocicleta sin movimiento, es decir en Ralentí.

3.1.5 Estimación del consumo de combustible en Ralentí

Para realizar la estimación del consumo de combustible en ralentí de la motocicleta en cuestión se procedió de la siguiente manera:

- Inicialmente se acomodó la motocicleta en un lugar plano y la dejó estática.
- Se llenó el combustible en el tanque hasta un límite marcado.
- Se procedió al encendido de la moto y se mantuvo la misma en Ralentí (sin acelerar) durante un periodo de 30 min.
- Posterior a este periodo, se apagó la motocicleta y se rellenó la cantidad de combustible faltante.

- Se midió la cantidad de combustible rellenado, el cual fue menos de 200 ml aproximadamente, lo que convirtiendo a litros nos brinda un valor de 0.2 Lt.

Con los datos expuestos líneas arriba, se procede a determinar el consumo por hora, aplicando la siguiente fórmula.

$$Ch = V * 2$$

Donde:

V = Volumen que se utilizó para rellenar el tanque (Lt)

Por tanto, si el tanque consumió 0.2 Lt en 30 minutos, el cálculo sería de la siguiente manera:

$$Ch = 0.2\ Lt * 2$$

$$Ch = 0.4\ Lt/h$$

Lo que significa que la motocicleta consume 0.4 Lt aproximadamente en una hora, cuando el motor se encuentra funcionando en Ralentí.

3.1.6 Calculo del combustible desperdiciado

Para el cálculo del consumo desperdiciado, se tomarán en cuenta los datos obtenidos en las pruebas realizadas con los tiempos de demora en ralentí.

Tabla 10. Tiempo promedio de parada y viajes completos

Día de servicio como repartidor	Tiempo Promedio de Ralentí (min)	Tiempo Promedio de Viaje o carrera (min)
1er día	5.604	29.26
2do día	6.32	24.8
3er día	7.7	29.8
4to día	9.08	27.8
5to día	10.86	29.6
PROMEDIO GENERAL	**7.91**	**28.25**

Nota: Tiempo promedio de la motocicleta en ralentí y los viajes o carreras realizadas. Elaboración propia. 2026.

Para el cálculo del porcentaje de Ralentí, aplicamos la formula correspondiente:

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{Tiempo\ Total\ Detenido}{Tiempo\ Total\ del\ Viaje}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = \left(\frac{7.91}{28.25}\right) * 100$$

$$\%\ Ralentí = 28\ \%$$

En función de los datos obtenidos en las pruebas realizadas, se puede evidenciar que, en promedio, la motocicleta puede desperdiciar un 28% del consumo total de combustible mientras el motor se encuentra en ralentí e inmóvil por las condiciones del tráfico urbano.

A continuación, se realizará el cálculo para determinar el volumen de combustible desperdiciado, considerando los tiempos de ralentí y las carreras o viajes que realiza un repartidor en el día.

$$T_{Ralenti_Dia} = T_{Ralenti_Promedio} * Nro.Carreras/día$$

Un motociclista que realiza estos servicios de delivery puede realizar un promedio de 15 viajes o carreras por día.

$$T_{Ralenti_Dia} = 7.91\ min * 15$$

$$T_{Ralenti_Dia} = 118.65\ min$$

Convirtiendo el valor a horas:

$$T_{Ralenti_Dia} = 118.65\ \text{min} * \frac{1\ hr}{60\ min}$$

$$T_{Ralenti_Dia} = 1.98\ hr$$

Si multiplicamos este valor por el volumen desperdiciado de 0.4 Lt/h, que consume la motocicleta cuando se encuentra en Ralentí, el valor es como sigue:

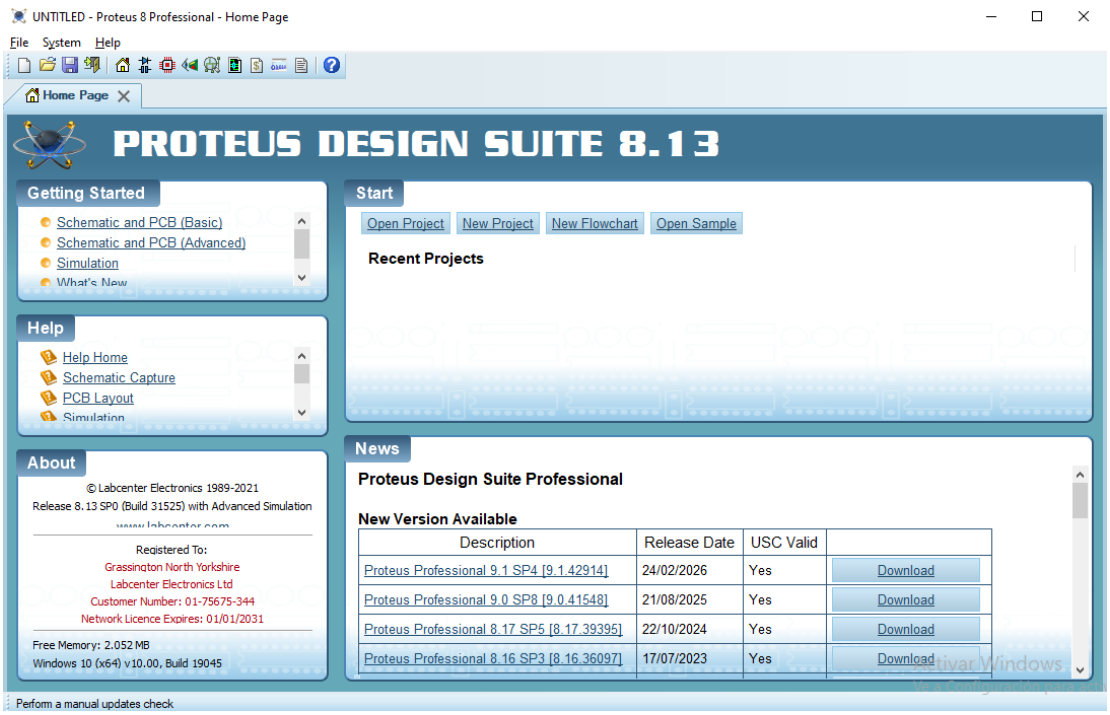
$$V_{Desperdiciado} = 1.98\ hr * \frac{0.4\ Lt}{hr}$$

$$V_{Desperdiciado} = 0.792\ Lt\ por\ día$$

3.2 Desarrollo del circuito electrónico para el apagado y encendido automático del motor usando el software Proteus.

En la actualidad varios proyectos y modelos electrónicos se desarrollan con un Software de uso muy común, práctico y útil, el cual es Proteus. A continuación, se explica el detalle de cómo se fue organizando y desarrollando el circuito para el arranque y parada automático del motor.

Imagen 16: Vista del inicio del Software Proteus.



Nota: Captura de pantalla extraída del propio software. Elaboración propia. 2026.

Para iniciar con el proyecto, se debe presionar el ícono en la esquina superior izquierda con la descripción de “New Project”, lo cual en español significa “Nuevo Proyecto”, tal como se muestra en la siguiente imagen.

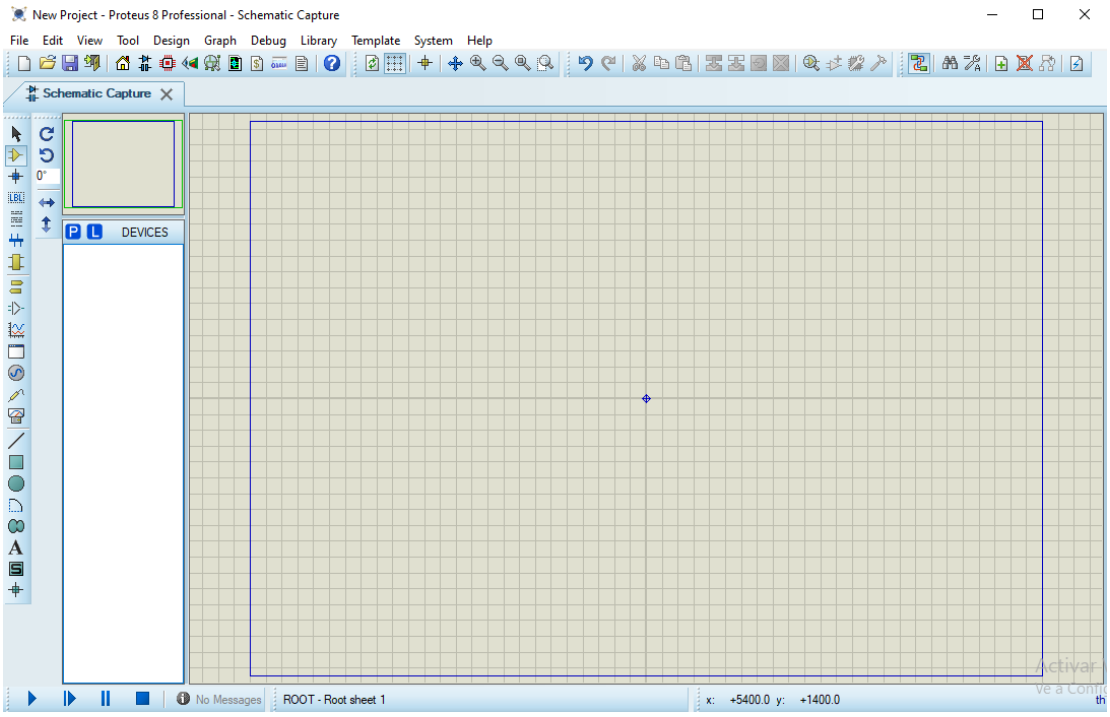
Imagen 17: Icono para iniciar el desarrollo de un nuevo proyecto.



Nota: Captura de pantalla extraída del propio software. Elaboración propia. 2026.

Posterior a la selección del ícono, el software mostrará varias opciones de creación y ubicación de guardado dentro del almacenamiento de la PC y mostrará otra ventana donde se podrá realizar el diseño y modificación de todos los componentes involucrados en el circuito.

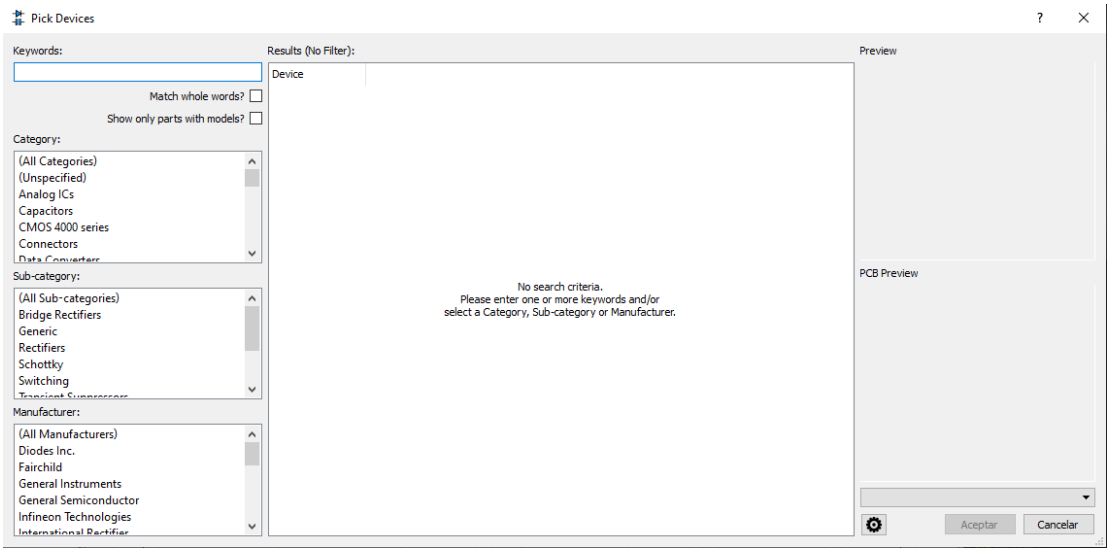
Imagen 18: Ventana para el diseño libre del circuito en Proteus.



Nota: En esta ventana se podrán ir adicionando y quitando componentes en función de los requerimientos del circuito. Captura de pantalla extraída del propio software. Elaboración propia. 2026.

Seguidamente se pueden ir adicionando los componentes que se requerirán, haciendo click en la letra “P” mostrada en el lado izquierdo de la ventana y se irá seleccionando todos los necesarios.

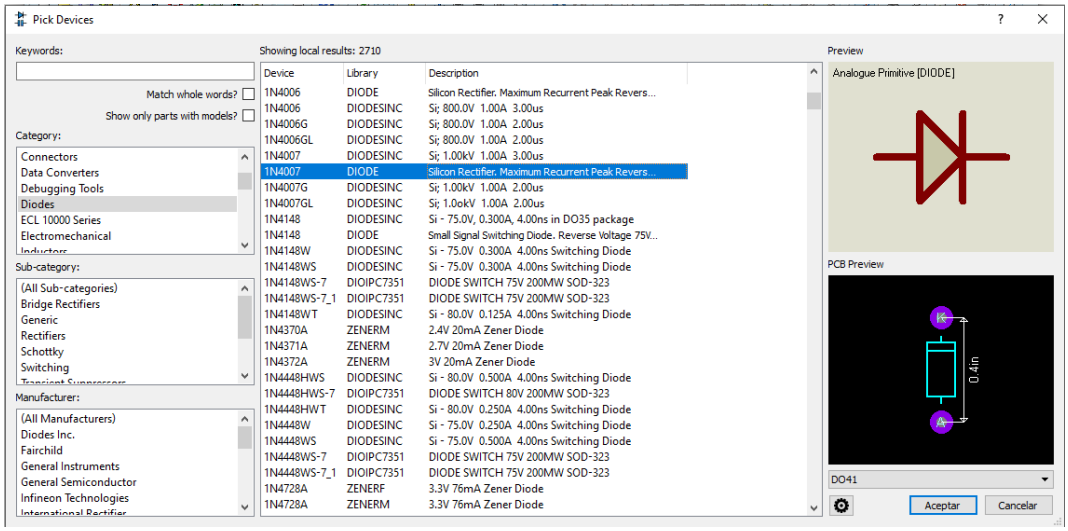
Imagen 19: Plantilla para la selección de componentes en Proteus.



Nota: Captura de pantalla extraída del propio software. Elaboración propia. 2026.

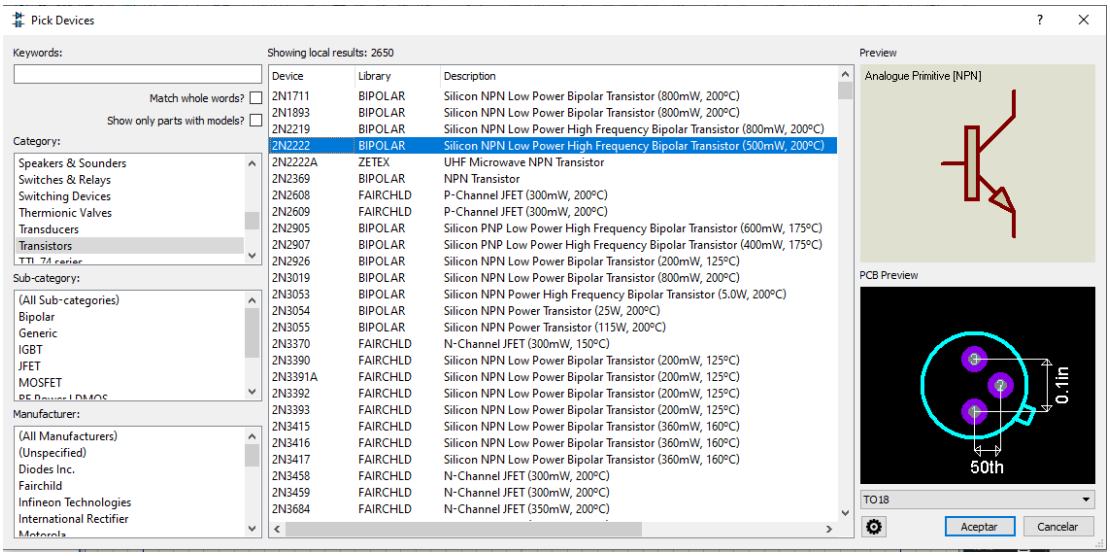
A continuación, se muestran los componentes principales del circuito, en la sección de los mismos uno por uno desde el Software.

Imagen 20: Diagrama y descripción del diodo rectificador 1N4007.



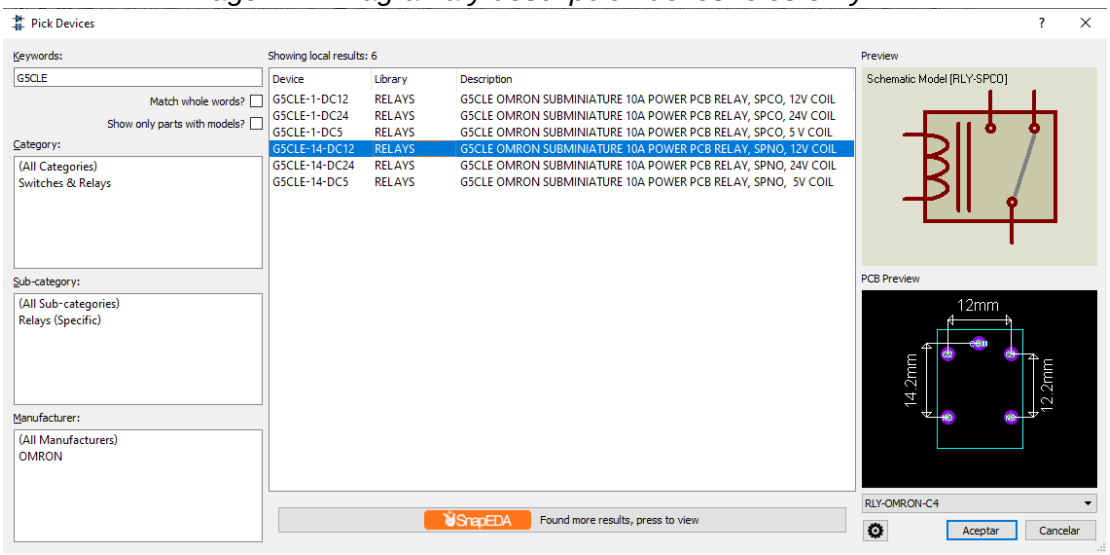
Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

Imagen 21: Diagrama y descripción del transistor 2N2222.



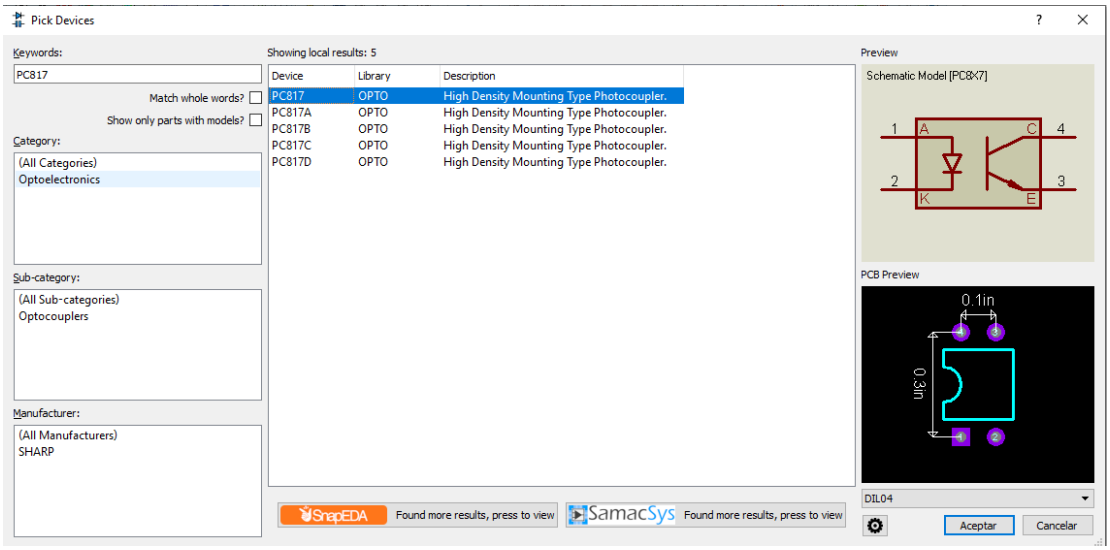
Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

Imagen 22: Diagrama y descripción de los relés 5V y 12V.



Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

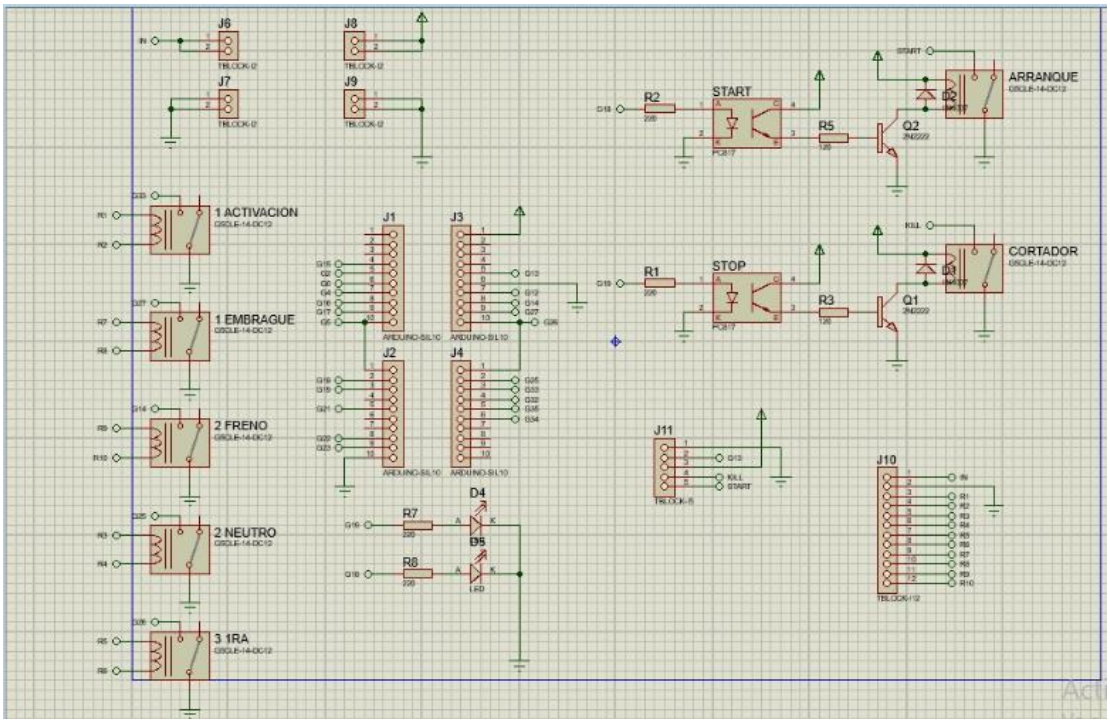
Imagen 23: Diagrama y descripción del Optoacoplador PC817.



Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

3.2.1 Organización y diagrama del circuito Start – Stop.

Imagen 24: Diagrama y representación de los componentes del circuito Start - Stop

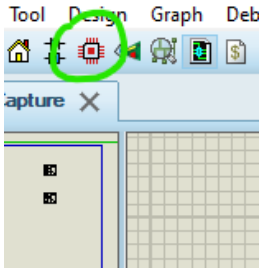


Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

3.2.2 Diseño del circuito en PCB de Proteus

Para el diseño del circuito en esta sección, el software tiene una herramienta que se encuentra en la esquina superior izquierda, tal como se observa en la siguiente imagen:

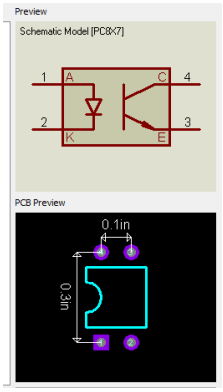
Imagen 25: Icono de PCB de Proteus.



Nota: Icono para ingresar a la función de placa de circuito impreso en Proteus. Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

Es importante señalar que cuando se están seleccionando los componentes para el diagrama, revisar que estos tengan la opción de la visualización

Imagen 26: Pre visualización del componente para el PCB de Proteus.

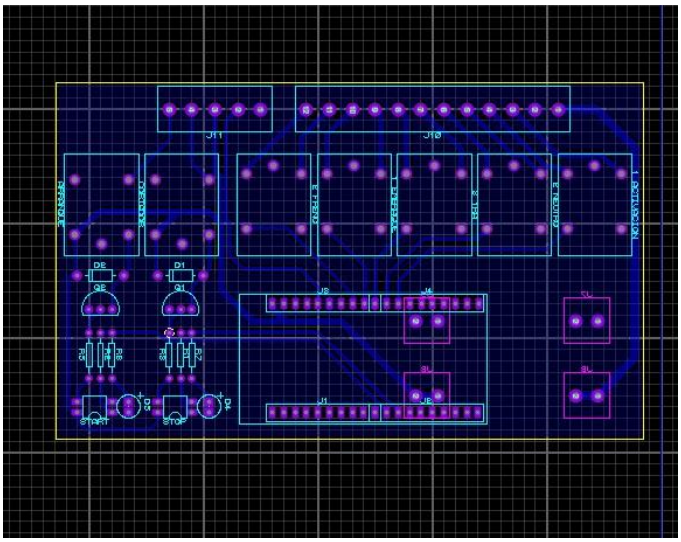


Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

De esta manera, al seleccionar todo el diagrama y presionando en el ícono mostrado anteriormente, se habilitará una ventana donde se podrá ir organizando el diseño del circuito.

A continuación, se muestra la organización y disposición de los bloques para el circuito completo del arranque y encendido automático Auto Start – Stop.

Imagen 27: Diseño del circuito en PCB de Proteus.

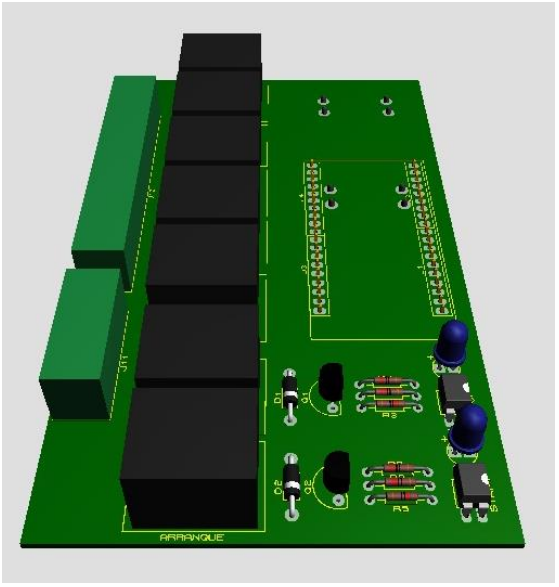


Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

3.2.3 Vista en 3D de la placa diseñada.

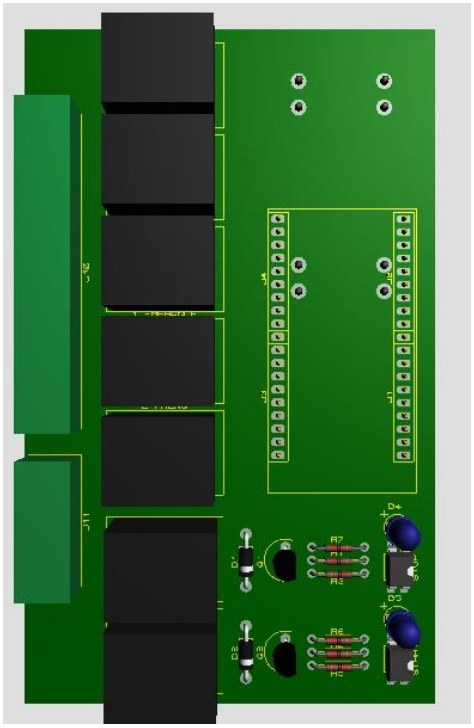
Para la visualización del circuito en modelo 3D, se debe seleccionar el ícono que se encuentra justo en el lado derecho del ícono PCB descrito en el párrafo anterior. El ícono lleva el nombre de “3D Visualizer”.

Imagen 28: Vista en 3D de la placa diseñada en Proteus.



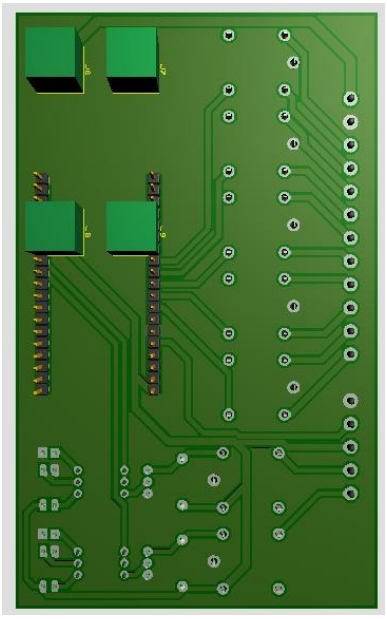
Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

Imagen 29: Vista en 3D superior de la placa diseñada.



Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

Imagen 30: Vista en 3D trasera de la placa diseñada.



Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

3.2.4 Pseudocódigo para el funcionamiento del circuito.

A continuación, se presenta el pseudocódigo para el funcionamiento del circuito propuesto para el proyecto:

```
INICIO
// DECLARACIÓN DE PINES
// ==========================

DECLARAR interruptores:
   SW1 = 33
   SW2 = 25
   SW3 = 26

DECLARAR botones:
   BTN1 = 27
   BTN2 = 14

DECLARAR LEDs:
   LED1 = 18
   LED2 = 19

// ==========================
// VARIABLES DE BLOQUEO
// ==========================

DECLARAR:
   funcion1_habilitada = VERDADERO
   funcion2_habilitada = VERDADERO

// ==========================
// CONFIGURACIÓN INICIAL
// ==========================

CONFIGURAR comunicación serial a 115200 baudios

CONFIGURAR SW1 como entrada pull-up
CONFIGURAR SW2 como entrada pull-up
CONFIGURAR SW3 como entrada pull-up

CONFIGURAR BTN1 como entrada pull-up
CONFIGURAR BTN2 como entrada pull-up

CONFIGURAR LED1 como salida
CONFIGURAR LED2 como salida

APAGAR LED1
```

```
APAGAR LED2

// ==========================
// MODO BAJO CONSUMO
// ==========================

SI SW1 está apagado ENTONCES

   MOSTRAR "Entrando en Deep Sleep"

   CONFIGURAR despertar del ESP32
   cuando SW1 se active

   ESPERAR 100 ms

   ENTRAR en modo Deep Sleep

FIN SI

MOSTRAR "ESP32 ACTIVO"

// ==========================
// BUCLE PRINCIPAL
// ==========================

MIENTRAS el sistema esté encendido HACER

   LEER estado de BTN1 → boton1
   LEER estado de BTN2 → boton2

   LEER estado de SW2 → interruptor2
   LEER estado de SW3 → interruptor3

   // ==========================
   // FUNCIÓN 1
   // ==========================

   SI funcion1_habilitada es VERDADERO Y
      boton1 está presionado Y
      boton2 está presionado Y
      interruptor2 está activado ENTONCES

       MOSTRAR "Funcion 1 activada"

       ENCENDER LED1

       ESPERAR 2000 ms

       APAGAR LED1
```

```
    // Bloqueos
    DESACTIVAR funcion1_habilitada
    ACTIVAR funcion2_habilitada

    ESPERAR 500 ms

FIN SI

// ==========================
// FUNCIÓN 2
// ==========================

SI funcion2_habilitada es VERDADERO Y
   boton1 está presionado Y
   boton2 está presionado Y
   interruptor3 está activado ENTONCES

    MOSTRAR "Funcion 2 activada"

    ENCENDER LED2

    ESPERAR 3000 ms

    APAGAR LED2

    // Bloqueos
    DESACTIVAR funcion2_habilitada
    ACTIVAR funcion1_habilitada

    ESPERAR 500 ms

FIN SI

// ==========================
// MODO DEEP SLEEP
// ==========================

SI SW1 está apagado ENTONCES

    MOSTRAR "Volviendo a Deep Sleep"

    ESPERAR 200 ms

    CONFIGURAR despertar del ESP32
    cuando SW1 se active

    ENTRAR en modo Deep Sleep
```

FIN SI

ESPERAR 50 ms

FIN MIENTRAS

FIN

3.2.5 Código de programa para el funcionamiento del circuito.

El siguiente código de programa fue generado con el software Arduino Ide y se muestra como sigue:

```
#include "esp_sleep.h"

// ---------------- PINES ----------------
#define SW1 33
#define SW2 25
#define SW3 26

#define BTN1 27
#define BTN2 14

#define LED1 18
#define LED2 19

// -------- VARIABLES DE BLOQUEO --------
bool funcion1_habilitada = true;
bool funcion2_habilitada = true;

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  // Entradas
  pinMode(SW1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW3, INPUT_PULLUP);

  pinMode(BTN1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN2, INPUT_PULLUP);

  // Salidas
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);

  digitalWrite(LED1, LOW);
```

```
  digitalWrite(LED2, LOW);

  // -------- MODO BAJO CONSUMO --------

  // Si SW1 está apagado entra en Deep Sleep
  if (digitalRead(SW1) == HIGH) {

    Serial.println("Entrando en Deep Sleep");

    // Despertar cuando SW1 se active
    esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_33, 0);

    delay(100);

    esp_deep_sleep_start();
  }

  Serial.println("ESP32 ACTIVO");
}

void loop() {

  bool boton1 = digitalRead(BTN1) == LOW;
  bool boton2 = digitalRead(BTN2) == LOW;

  bool interruptor2 = digitalRead(SW2) == LOW;
  bool interruptor3 = digitalRead(SW3) == LOW;

  // ================================================
  // FUNCION 1
  // ================================================
  if (funcion1_habilitada &&
      boton1 &&
      boton2 &&
      interruptor2) {

    Serial.println("Funcion 1 activada");

    digitalWrite(LED1, HIGH);

    delay(2000);

    digitalWrite(LED1, LOW);

    // Bloqueos
    funcion1_habilitada = false;
    funcion2_habilitada = true;
```

```
    delay(500);
  }

  // ================================================
  // FUNCION 2
  // ================================================
  if (funcion2_habilitada &&
      boton1 &&
      boton2 &&
      interruptor3) {

    Serial.println("Funcion 2 activada");

    digitalWrite(LED2, HIGH);

    delay(3000);

    digitalWrite(LED2, LOW);

    // Bloqueos
    funcion2_habilitada = false;
    funcion1_habilitada = true;

    delay(500);
  }

  // ================================================
  // SI SW1 SE APAGA -> DORMIR
  // ================================================
  if (digitalRead(SW1) == HIGH) {

    Serial.println("Volviendo a Deep Sleep");

    delay(200);

    esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_33, 0);

    esp_deep_sleep_start();
  }

  delay(50);
}
```

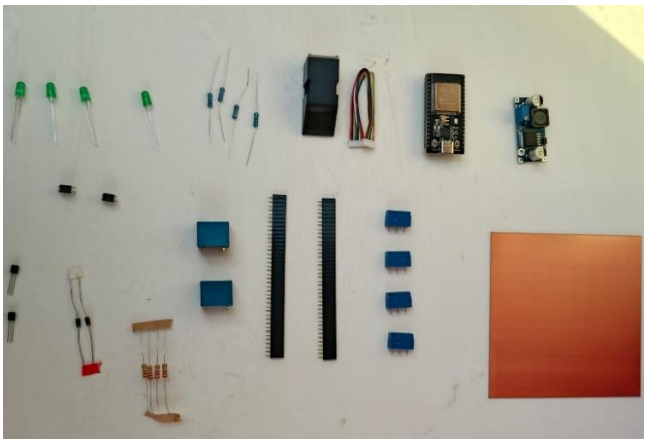
3.3 Selección y armado de los componentes de hardware adecuados para el módulo.

A continuación, se presenta el proceso que conllevó a la selección de los componentes para el circuito y la placa diseñada en el subtítulo anterior.

La lista de los componentes necesarios en el presente circuito es el siguiente:

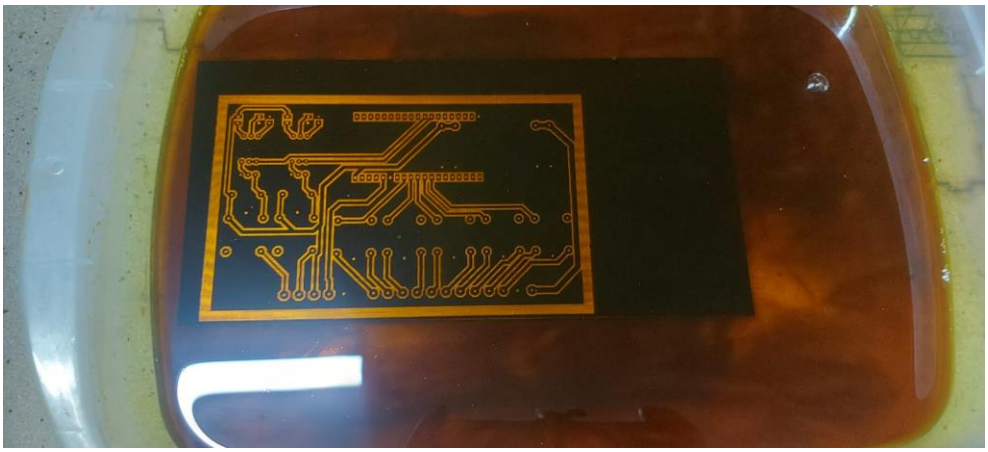
- 5 Relevadores de 12V.
- 2 Relevadores de 5V.
- 2 Diodos rectificadores 1N4007.
- 2 Transistores 2N2222.
- 2 Optoacopladores PC817.
- 4 Resistencias de 220 Ohm.
- 2 Resistencias de 1.2 k Ohm.
- 2 Diodos Led.
- 1 Módulo regulador de voltaje LM2596.
- 2 Pin Headers hembra de 40 pines.
- 4 Borneras de 2 pines.
- 1 Placa virgen de 10 x 15 cm.
- 1 microcontrolador ESP32
- 1 Lector de huella digital R307.
- 2 Switch de dos tiempos para manillar de motocicleta.

Imagen 31: Materiales para el armado del módulo Start – Stop.



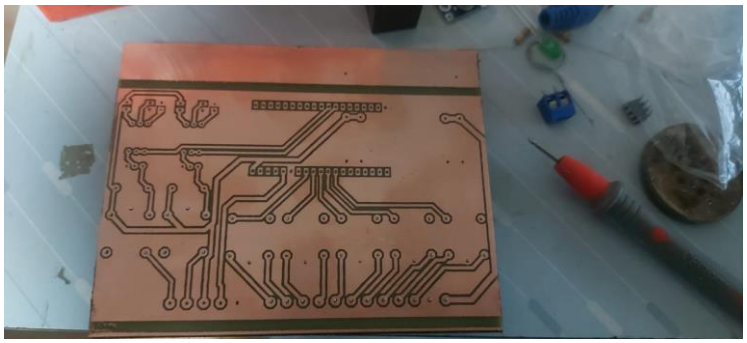
Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 32: Placa sumergida en Cloruro Férrico.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 33: Proceso de circuito impreso terminado.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 34: Proceso de ensamblado de los componentes del módulo.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 35: Proceso de ensamblado de los componentes del módulo terminado.



Nota: Elaboración propia. 2026.

3.4 Incorporación de un accesorio de seguridad en el arranque de la motocicleta a través de una huella digital.

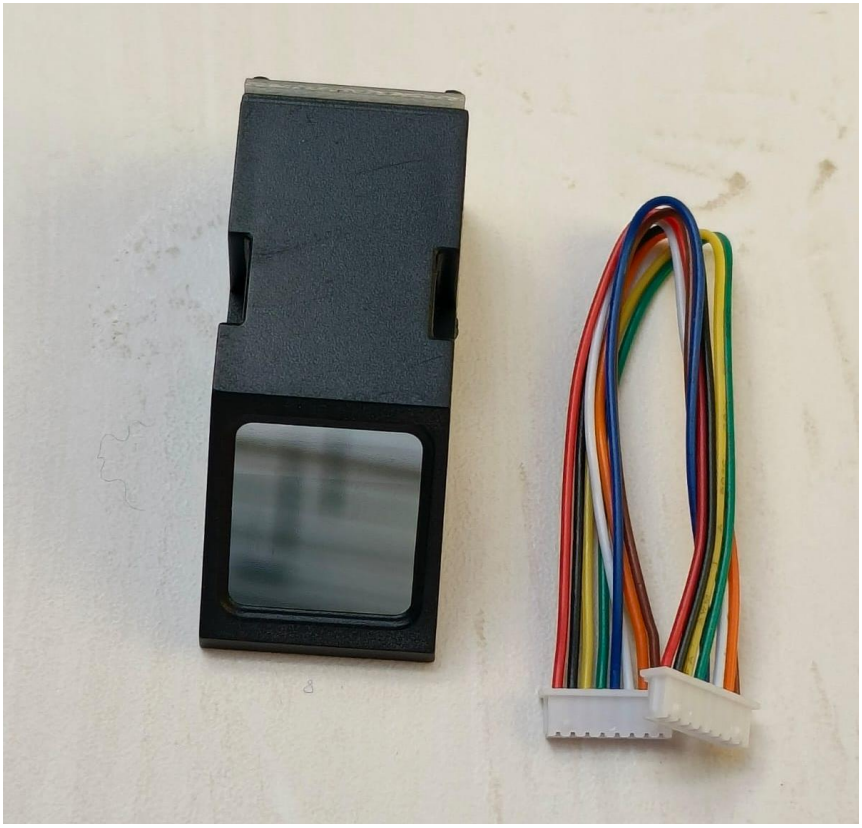
Con el propósito de incrementar la seguridad durante el funcionamiento de la motocicleta y específicamente durante el funcionamiento del módulo start – stop desarrollado, se vio necesario el uso de un dispositivo de seguridad como el lector de huellas digitales, para contribuir en la seguridad del sistema de arranque.

Las piezas que se requieren para el funcionamiento de la huella digital son los siguientes:

- 2 Relevadores de 5V.
- 2 Diodos 1N4007.
- 2 Transistores 2N2222.
- 2 Optoacopladores PC817.
- 1 Lector de huella digital R307.
- 1 Switch de dos tiempos para el manillar de la motocicleta.

En la siguiente imagen se muestra la forma y el tipo del lector de huella digital R307.

Imagen 36: Lector de huella digital R307.

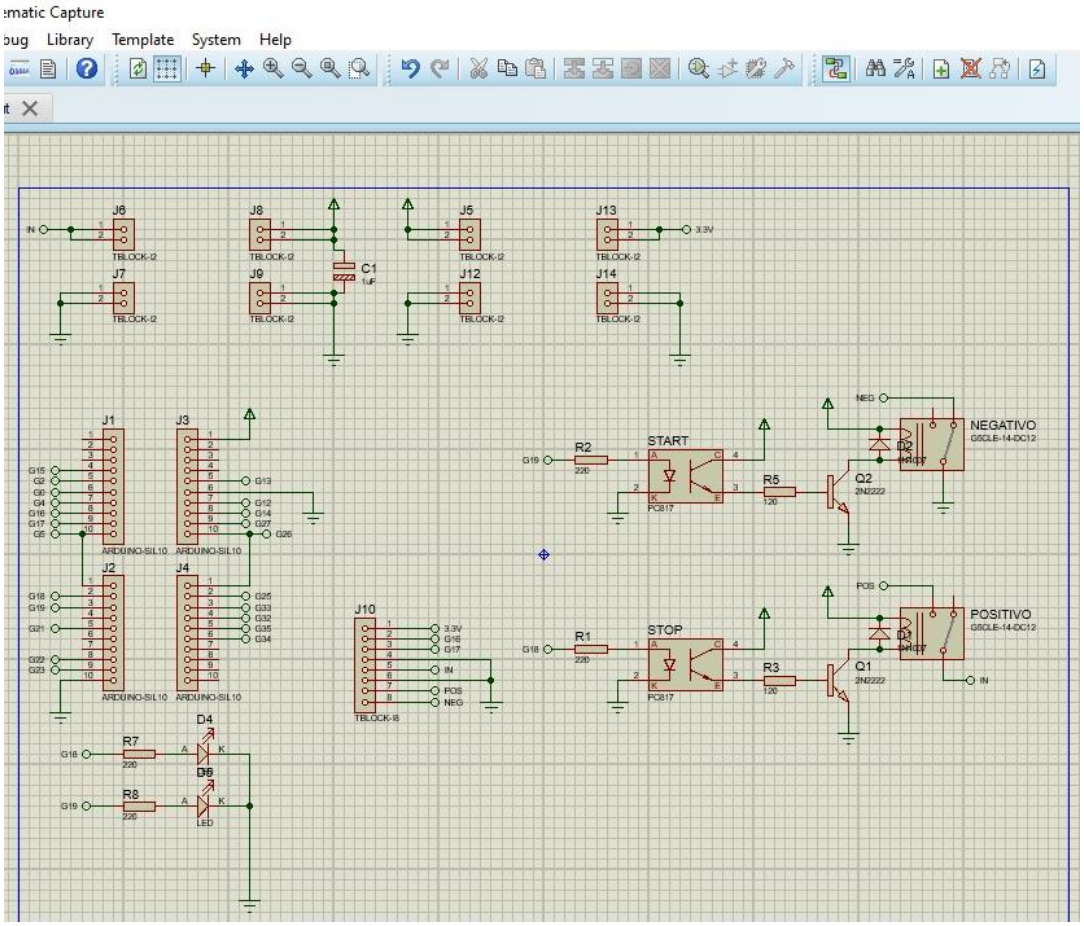


Nota: Elaboración propia. 2026.

3.4.1 Diseño del circuito para el lector de huella digital R307

Para el diseño del circuito se hará uso del mismo software Proteus, y tal como se había explicado en los subtítulos precedentes, el procedimiento para seleccionar los componentes desde la librería es el mismo, por lo que el diseño del circuito se ve de la siguiente manera:

Imagen 37: Diseño del circuito para el Lector de huella digital R307.



Nota: Captura de pantalla extraída del software Proteus. Elaboración propia. 2026.

Asimismo, la disposición y ubicación de la huella digital se encuentra en el lado derecho del manillar, tal como se observa en la siguiente imagen.

Imagen 38: Ubicación del dispositivo Lector de huella R307 en el manillar.



Nota: Elaboración propia. 2026.

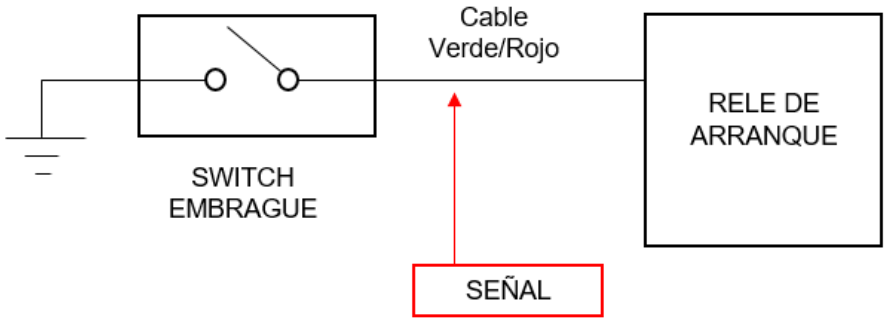
3.5 Proceso de instalación del módulo de control en la motocicleta seleccionada

Inicialmente, se realizó el diagnóstico de las señales del cableado de la motocicleta, logrando identificar las señales con las que trabajará el módulo de control, las cuales son:

- Señal de Embrague.
- Señal de Freno.
- Señal de la posición de caja en Neutro.
- Señal de la posición de caja en 1ra marcha.

3.5.1 Circuito de señal de Embrague

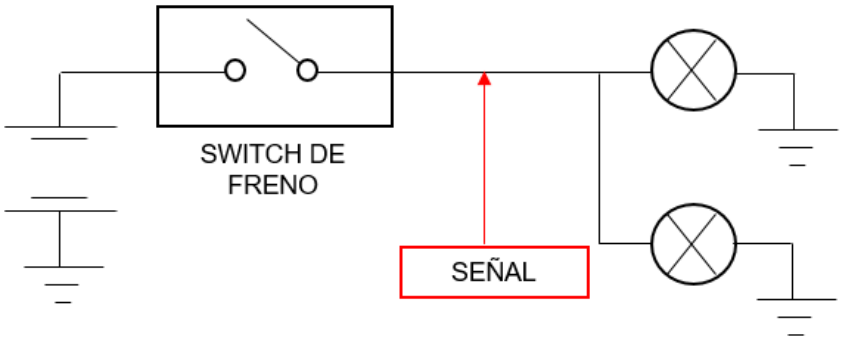
Imagen 39: Circuito de señal de Embrague



Nota: Elaboración propia. 2026.

3.5.2 Circuito de señal de Freno

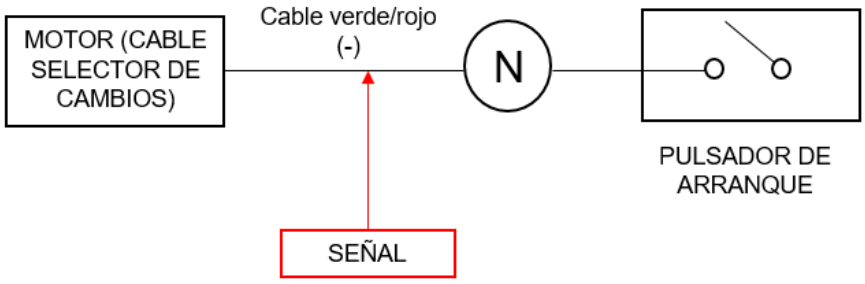
Imagen 40: Circuito de señal de Embrague



Nota: Elaboración propia. 2026.

3.5.3 Circuito de señal de posición Neutro

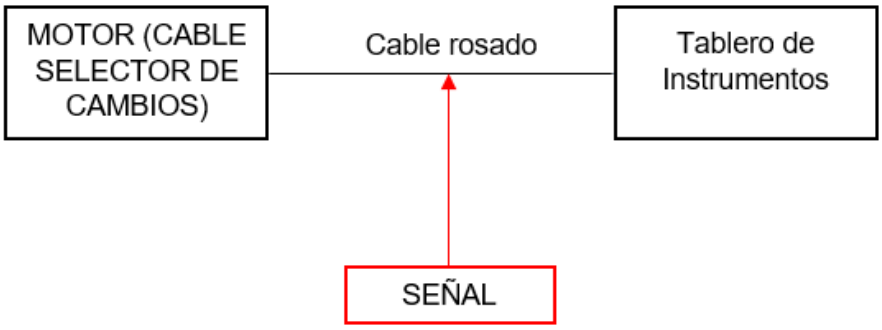
Imagen 41: Circuito de señal de Neutro.



Nota: Elaboración propia. 2026.

3.5.4 Circuito de señal de posición 1ra marcha

Imagen 42: Circuito de señal de posición 1ra marcha.



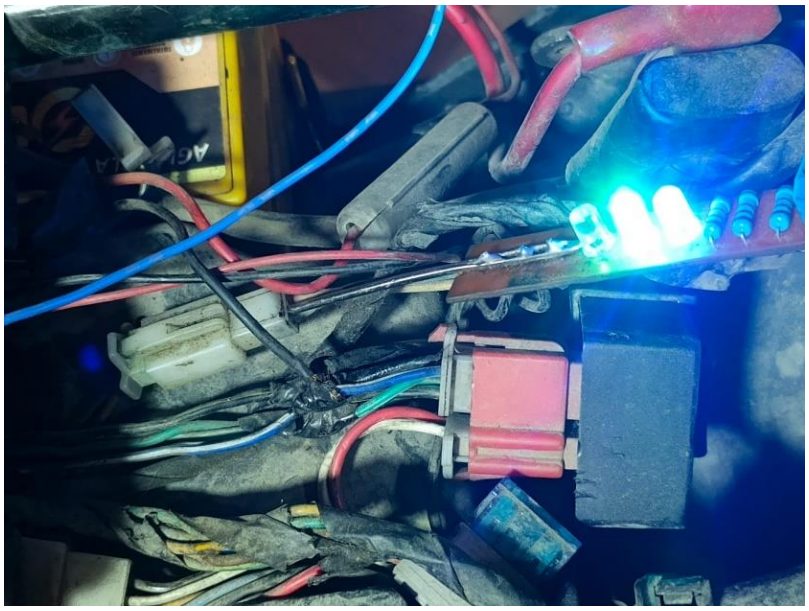
Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 43: Identificación de señal de la posición de la caja en Neutro.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 44: Identificación del cable con la señal para la posición Neutro.



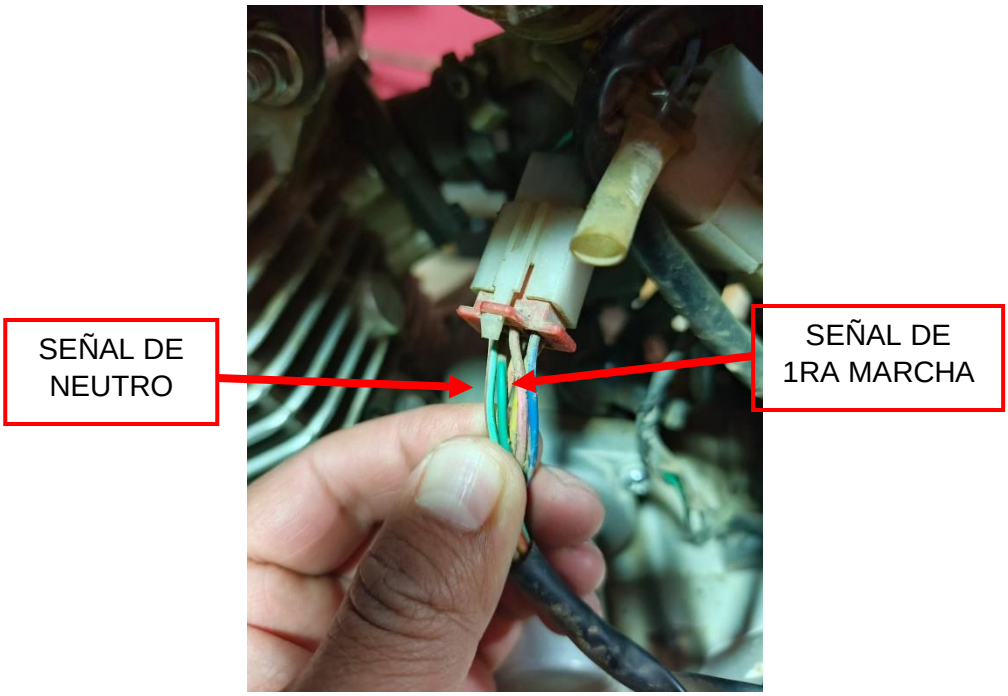
Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 45: Identificación de la señal para la posición de 1ra marcha.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 46: Identificación de los cables del selector de marchas



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 47: Acondicionado del cableado de la motocicleta.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 48: Conexión de cables a tierra.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 49: Conexión de terminales del módulo Start & Stop.



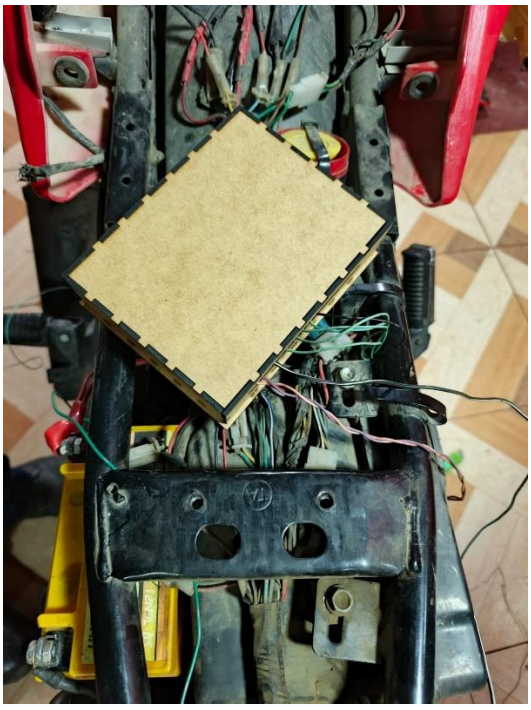
Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 50: Ensamblado de caja protectora del módulo.



Nota: Elaboración propia. 2026.

Imagen 51: Vista del módulo con la carcasa protectora.



Nota: Elaboración propia. 2026.

3.6 Costos Totales del Proyecto

3.6.1 Costo de los materiales

A continuación, se muestra el costo de la inversión inicial (fijo) para la implementación del módulo.

Tabla 11: Costo de los materiales del módulo Start – Stop.

CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNITARIO (Bs)**	**SUBTOTAL (Bs)**
5	RELAY SRD-12VDC 5 PINES	6.00	30.00
2	RELAY SRD-5VDC 5 PINES	6.00	12.00
2	DIODO RECTIFICADOR 1N4007 1A 1000V	0.50	1.00
2	TRANSISTOR 2N2222	1.00	2.00
8	RESISTENCIAS	0.25	2.00
1	MODULO REDUCTOR DE VOLTAJE LM2596 3A	15.00	15.00
2	PIN HEADER HEMBRA 40 PINES	3.50	7.00
4	BORNERA 2P	2.00	8.00
1	PAPEL TRANSFER PCB TAMAÑO A4	2.50	2.50
1	MICROCONTROLADOR ESP32	98.00	98.00
1	PLACA VIRGEN 10 X 10	15.00	15.00
2	PC817 OPTOACOPLADOR SHARP	3.50	7.00
2	SWITCH DE DOS TIEMPOS PARA MANILLA DE MOTO	30.00	60.00
1	LECTOR DE HUELLA DIGITAL R307	215.00	215.00
		TOTAL	**474.50**

Nota: Elaboración propia. 2026.

3.6.2 Costo de Inversión Total

Asimismo, el costo de la mano de obra para la instalación del módulo es de 5 horas, y por cada hora el costo es de 50 Bs, haciendo un total de 250 Bs aproximadamente.

Tabla 12: Costo de Inversión total

INVERSION	**Monto total en Bs.**
Materiales	474.50
Mano de Obra	250.00
TOTAL	**724.50**

Nota: Elaboración propia. 2026.

3.6.3 Cálculo de la Proyección del ahorro económico Anual

Tomando en cuenta los días trabajados al año, que son aproximadamente 300 días, y el precio actual regulado de la gasolina en Bolivia, el cual es de 6.96 Bs/Litro, se calcula lo siguiente:

$$Ahorro_{Litros_Año} = V_{Desperdiciado} * 300$$

$$Ahorro_{Litros_Año} = 0.792 \frac{Lt}{día} * 300\ día$$

$$Ahorro_{Litros_Año} = 237.6\ Lt$$

Lo que significa que, en un año, el motociclista lograría ahorrar más de 200 Lt de combustible, o para el caso del proyecto de grado, se lograría un ahorro de 237.6 Lt por año.

Ahora bien, si multiplicamos este valor por el costo actual de la gasolina se obtiene lo siguiente:

$$Ahorro_{Economico} = Ahorro_{Litros_Año} * 6.96 \frac{Bs}{Lt}$$

$$Ahorro_{Economico} = 237.6\ Lt * 6.96 \frac{Bs}{Lt}$$

$$Ahorro_{Economico} = 1653.69\ Bs$$

Significa que un repartidor podría llegar a ahorrar 1653.69 Bs y más de 200 lt de combustible en un año.

Ahora bien, si escalamos el impacto a una flota aproximada de 50 motocicletas que se dedican a este servicio, el ahorro en litros del combustible podría ascender a 11880 Lt de gasolina, que podrían destinarse a otros propósitos.

3.6.4 Relación Beneficio - Costo del Proyecto

El indicador Beneficio - Costo consiste en comparar los costos asociados a una acción con los beneficios que genera, proporcionando una base racional para determinar si dicha acción debería llevarse a cabo. (questionpro.com)

La fórmula para calcular la relación descrita anteriormente es la siguiente:

$$RBC = \frac{Beneficios\ Totales}{Costos\ Totales}$$

Para esta fórmula, se considera lo siguiente:

Si la RBC es mayor a 1, entonces los beneficios superan a los costos, por lo que el proyecto es rentable y viable.

Si la RBC es igual a 1, entonces los ingresos son iguales a los costos y existe un equilibrio.

Si la RBC es menor a 1, entonces los costos superan los beneficios, por lo que la inversión no es viable tal como está planteada.

$$RBC = \frac{1653.69}{724.50}$$

$$RBC = 2.23$$

Como el resultado es superior a 1, es posible deducir que el proyecto es viable.

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

En relación al desarrollo del presente proyecto, las observaciones y los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente:

- Se realizó un análisis y diagnóstico sobre el entorno de trabajo de un servicio como Delivery, así como también los tiempos de ralentí de un motor de 2 tiempos correspondiente a las motocicletas para las rutas en zonas urbanas, llegando a identificar que el tiempo promedio de demora en paradas constantes durante un día de trabajo es de 118.65 minutos, lo cual equivale a casi 2 horas (1.98 horas) donde el motor se encuentra funcionando sin generar trabajo ni desplazamiento útil. Asimismo, considerando los días de trabajo de un repartidor durante un año y el costo del combustible, el ahorro económico superaría los 1500 Bs.

- Se desarrolló el circuito electrónico usando el software Proteus para gestionar el apagado y encendido automático del motor de la motocicleta a través de la lectura de las señales de freno, embrague, neutro y 1ra marcha durante paradas constantes generados por los semáforos y la congestión vehicular, Del mismo modo, se realizó un modelado de la placa del circuito tanto en 2D como en 3D, y el software Arduino Ide para la ejecución de los códigos de programa.

- Se seleccionaron e integraron una serie de componentes aptos para el funcionamiento del módulo Start – Stop en la motocicleta, entre los que principalmente se encuentran el microcontrolador ESP32, los relevadores, diodo rectificador, los optoacopladores PC817 y un regulador de voltaje LM2596.

- Con el propósito de incorporar una medida de seguridad al funcionamiento del módulo Star – Stop diseñado, se vio necesario el uso de un dispositivo de seguridad como el Lector de huellas digitales, con el fin de utilizarlo como una llave de contacto que permita el arranque seguro de la unidad solo con el propietario del vehículo.

- Se logró instalar el módulo Auto Star – Stop en la motocicleta seleccionada.

- Se determinó el costo total del proyecto, considerando los costos de materiales, la mano de obra y la relación costo beneficio como indicador de viabilidad del proyecto.

En síntesis, se cumplieron con todos los objetivos específicos planteados para el desarrollo del presente proyecto de grado.

4.2 Recomendaciones

En función de los resultados obtenidos con el presente proyecto, se recomienda lo siguiente:

- Dado que el sistema Auto Star – Stop funciona con el sistema de arranque, se recomienda realizar una revisión y/o un mantenimiento preventivo del motor de arranque al menos cada 3 cambios de aceite o periódicamente cada 6 meses,
- Se recomienda el uso del sistema Auto Star – Stop, solo en paradas relacionadas al tiempo de demora en semáforos o la demora debido a un alto tráfico vehicular, donde las paradas sean constantes y repetitivas.
- Por medida de seguridad adicional, se recomienda que mientras el sistema esté activado, el usuario siempre permanezca en el vehículo.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía Impresa

MORENO D. (2017). ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS TAXIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA START-STOP. Proyecto de grado de la universidad del Azuay de Ecuador.

QUIROZ R. (2021). IMPLEMENTACION DEL SISTEMA START-STOP. Proyecto de grado presentado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador.

Revista científica Insta Magazine. (2019). SISTEMA START- STOP. IMPLEMENTACION COMO MECANISMO DE REDUCCION DE COMBUSTIBLE.

VILLEGAS A. (2007). MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. IES Baix Montseny, Sant Celoni.

BLAIR, G. P. (1996). THE BASIC DESIGN OF TWO-STROKE ENGINES. SAE International.

MARTINEZ F. (2011). SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS. Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación. ISDEFE-UPM.

RIVAMAR A. (2014). FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES. Ed. Fox Andino, Buenos Aires, Dalaga.

ESTEVEZ M. (2021). MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES. Instituto Nacional de Educación tecnológica. Saavedra 789. C1229ACE. Buenos Aires, Argentina.

ARCINIEGA J. (2025). ESP32: MANUAL BASICO PARA ESTUDIANTES. Ed. Alumni. Atuntaqui, Ecuador.

Texas Instruments. (2020). LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator (Hoja de datos SBVS024G). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf

Webgrafía

https://www.motociclismo.es/consejos/mantenimiento/sistema-start-stop-en-motos-como-funciona-ecn_283510_102.html

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/sistema-start-stop/

https://global.honda/en/tech/Idling_Stop_System/

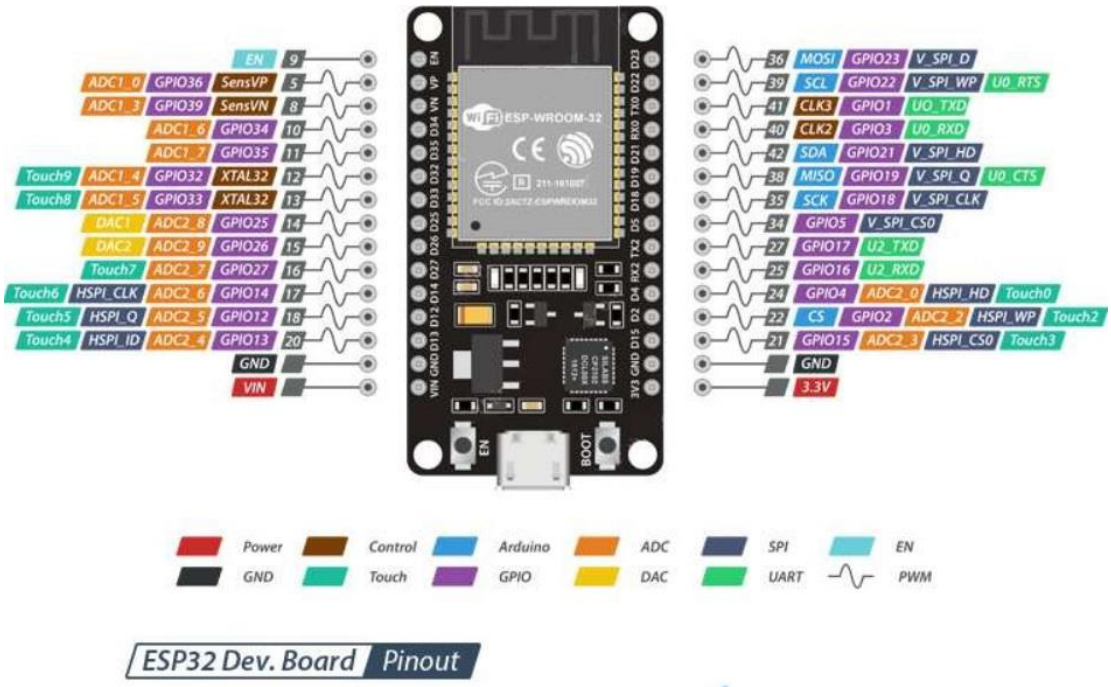
https://controlesdigitales.com

https://lsp.global/es/understand-5-pin-relay-how-it-works-wiring/

ANEXOS

Anexo 1

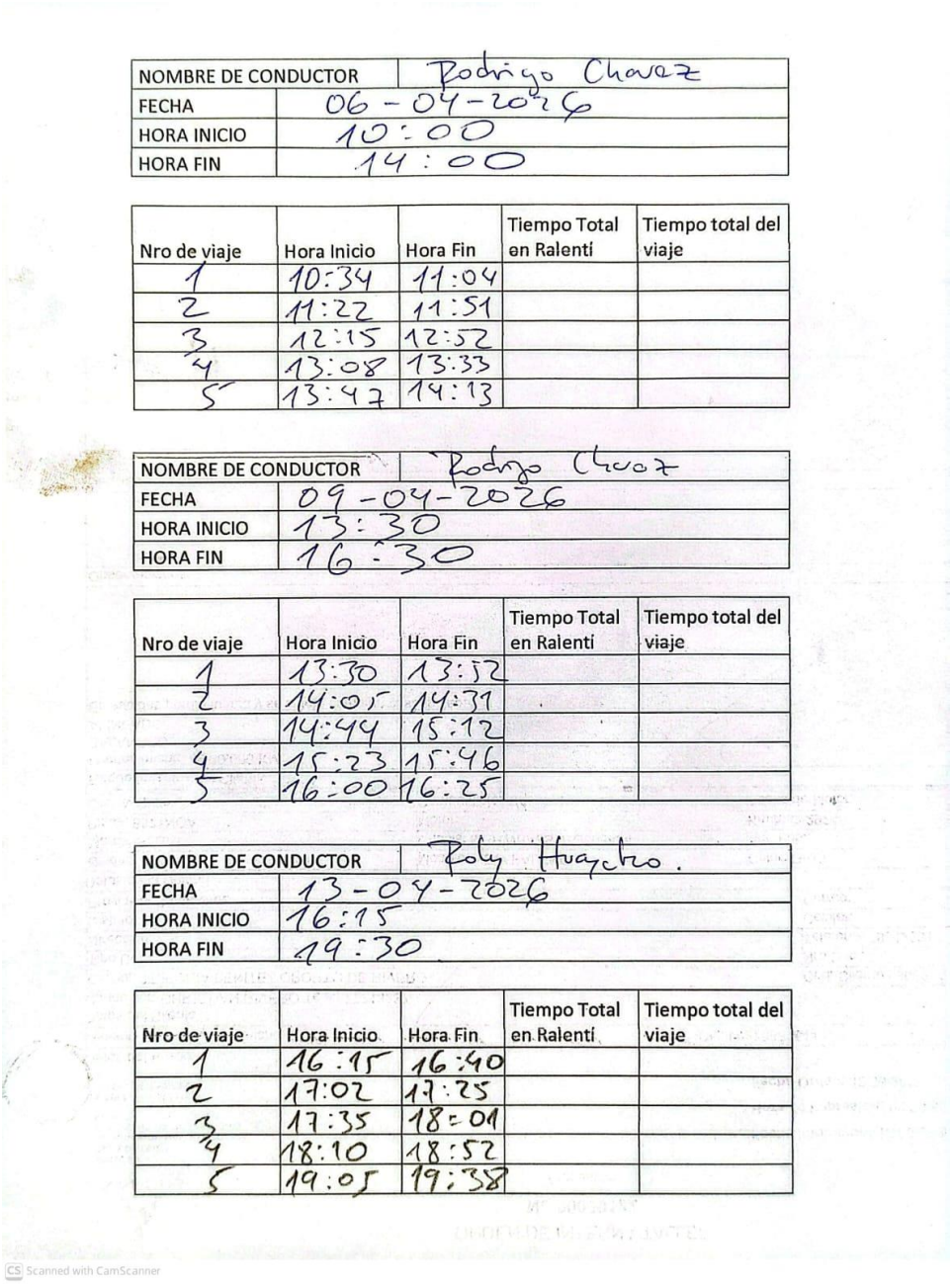
Pinout de Microcontrolador ESP32



Nota: descubrearduino.com

Anexo 2

Planilla para el control de los tiempos de recorrido cuando el motor se encuentra en Ralentí en una parada prolongada.



NOMBRE DE CONDUCTOR	Rodrigo Chavez
FECHA	06-04-2026
HORA INICIO	10:00
HORA FIN	14:00

Nro de viaje	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Total en Ralentí	Tiempo total del viaje
1	10:34	11:04		
2	11:22	11:51		
3	12:15	12:52		
4	13:08	13:33		
5	13:47	14:13		

NOMBRE DE CONDUCTOR	Rodrigo Chavez
FECHA	09-04-2026
HORA INICIO	13:30
HORA FIN	16:30

Nro de viaje	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Total en Ralentí	Tiempo total del viaje
1	13:30	13:52		
2	14:05	14:31		
3	14:44	15:12		
4	15:23	15:46		
5	16:00	16:25		

NOMBRE DE CONDUCTOR	Roly Huaychao.
FECHA	13-04-2026
HORA INICIO	16:15
HORA FIN	19:30

Nro de viaje	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Total en Ralentí	Tiempo total del viaje
1	16:15	16:40		
2	17:02	17:25		
3	17:35	18:01		
4	18:10	18:52		
5	19:05	19:38		

CS Scanned with CamScanner

Nota: Elaboración Propia. 2026.